



Caracterización de Flora y Vegetación

Proyecto Ampliación Planta O2

Código:	LdbFlora.Linde.001
Fecha:	Junio de 2023
Preparado por:	Econativa Consultores
Para:	Gestec
Mandante	Linde S.A



Av. Larraín 6642, Of. 315.
La Reina. Santiago



contacto@econativa.cl
www.econativa.cl

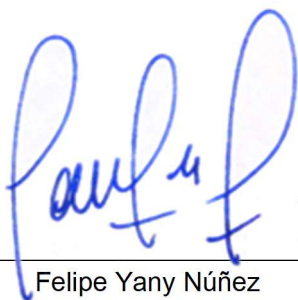


+562 23032928

Control de cambios

Versión	Fecha	Elaboración	Revisión	Aprobación
001	29.05.2023	Felipe Yany N. Ing. Agrónomo M ^a del Pilar Olave Ingeniera Forestal		

Profesionales en terreno	Profesión	Fecha
Matías Yoclevsky H.	Ingeniero Forestal, MSc (c)	27-28 de Mayo de 2023



Felipe Yany Núñez
8.699.397-k
Ing. Agrónomo

Índice

1.	Introducción	8
	Objetivos	9
1.1	Objetivo General	9
1.2	Objetivos específicos	9
2	Metodología	10
2.1	Procedimiento asociado a la selección de metodologías	10
2.1.1	Etapas I - Descripción básica del proyecto	10
2.1.2	Etapas II - Descripción básica del receptor de impacto	11
2.1.2.1	Identificar el área de influencia preliminar	12
2.1.2.2	Identificar los componentes y ecosistemas potencialmente afectados	14
2.1.2.3	Identificación de posibles singularidades ambientales	16
2.1.3	Etapas III - Identificación preliminar de impactos	16
2.1.4	Etapas IV – Selección de metodologías para la descripción de flora	18
2.1.4.1	Metodología de parcelas de muestreo forestal	18
	Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	21
	Braun Blanquet	27
2.2	Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales	27
2.2.1	Caracterización vegetal	27
2.2.1.1	Marco biogeográfico de la vegetación	28
2.2.1.2	Levantamiento de información en terreno	28
2.2.1.3	Identificación y caracterización de formaciones vegetacionales	28
2.2.1.4	Definición y delimitación de las formaciones de vegetación	29
2.2.1.5	Análisis estadísticos de resultados	31
2.2.1.6	Análisis de la variación espacial de las comunidades	32
2.2.1.7	Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley	32
2.2.1.8	Representatividad de las formaciones vegetacionales	33
2.2.2	Caracterización florística	34
2.2.2.1	Determinación de flora potencial	34
2.2.2.2	Levantamiento de información en terreno	35
2.2.2.3	Identificación de especies	35

2.2.2.4	Representatividad florística	35
2.2.2.5	Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas	36
3	Resultados	39
3.1	Caracterización de ecosistemas vegetacionales.....	39
3.1.1	Marco biogeográfico de la vegetación	39
3.1.1.1	Levantamiento de información en terreno	40
3.1.2	Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar	42
3.1.2.1	Definición y delimitación de formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar	42
3.1.2.2	Caracterización de las formaciones vegetacionales y uso del suelo en el área de influencia preliminar	44
3.1.2.3	Representatividad de las formaciones vegetacionales	51
3.1.2.4	Representatividad en el SNASPE	52
3.1.2.5	Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley.....	52
3.1.3	Análisis de variación espacial de las formaciones vegetacionales	52
3.2	Caracterización florística	53
3.2.1	Determinación de flora Potencial.....	53
3.2.2	Levantamiento de información en terreno	54
3.2.3	Identificación de especies.....	55
3.2.4	Representatividad florística	71
3.2.4.1	Origen biogeográfico	71
3.2.4.2	Hábito de crecimiento	71
3.2.4.3	Análisis registros efectivos de flora potencial.....	71
3.2.4.4	Singularidades ambientales.....	71
3.3	Caracterización del Área de Influencia para el componente de flora y vegetación	71
4	Conclusiones	72
5	Bibliografía	73
6	Apéndices	78
6.1	Apéndice 2-2.A Fotografías parcelas de inventario	78

Índice de Figuras

Figura 1. Ubicación de área de intervención del proyecto “Ampliación planta O2”	11
Figura 2. Ubicación de Área de Intervención a nivel local.	13

Figura 3. Área de Influencia Preliminar definida para el proyecto.	14
Figura 4. Caracterización vegetal por uso de suelo (CONAF, 2020a) para el Área de influencia Preliminar. Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).	15
Figura 5. Procedimiento de Clasificación No supervisada	31
Figura 6. Formaciones vegetacionales potenciales en el área de influencia preliminar.....	40
Figura 7. Ubicación de parcelas en todas las campañas prospectadas.	42
Figura 8. Clasificación de formaciones vegetales en base a criterios de subuso de suelo.	43

Índice de Fotografías

Fotografía 1. Parcela de muestreo con alta presencia de <i>Eucalyptus nitens</i> y regeneración de <i>Pinus radiata</i>	45
Fotografía 2. Parcela con individuos juveniles de <i>Eucalyptus nitens</i>	46
Fotografía 3. Parcela con presencia de <i>Pinus radiata</i> y <i>Cytisus striatus</i>	47
Fotografía 4. Parcela con dominancia de <i>Pinus radiata</i> en su etapa adulta.....	48
Fotografía 5. Instalaciones de la planta de celulosa rodeada de plantaciones de <i>Pinus radiata</i>	49
Fotografía 6. Parcela de muestreo junto a planta de celulosa.	50
Fotografía 7. Cosecha forestal.	51
Fotografía 8. Acacia dealbata (Link).....	57
Fotografía 9. Azara dentata (Ruiz et Pav.).....	58
Fotografía 10. Briza maxima L.	59
Fotografía 11. Cestrum parqui L'Hér.	60
Fotografía 12. Cytisus striatus (Hill)Rothm.....	60
Fotografía 13. Dactylis glomerata L.....	61
Fotografía 14. Eucalyptus nitens H.Deane & Maiden	61
Fotografía 15. Euphorbia peplus L.	62
Fotografía 16. Lactuca serriola L.....	63
Fotografía 17. Lathyrus sativus L.	63
Fotografía 18. Maytenus boaria (Mol.).	64
Fotografía 19. Nothofagus dombeyi (Mirb.)Oerst.....	64
Fotografía 20. Oxalis perdicaria (Mol.)Bertero.	65
Fotografía 21. Pinus radiata D. Don.	65
Fotografía 22. Stellaria media (L.) Vill.	66
Fotografía 23. Teline monospessulana (L.)K.Koch.	66

Fotografía 24. <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray.	67
Fotografía 25. <i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.).....	67
Fotografía 26. Parcela 1.	78
Fotografía 27. Parcela 2.	79
Fotografía 28. Parcela 3.	80
Fotografía 29. Parcela 4.	81
Fotografía 30. Parcela 5.	82
Fotografía 31. Parcela 6.	83
Fotografía 32. Parcela 7.	84
Fotografía 33. Parcela 8.	85

Índice de Gráficos

Gráfico 1: Serie de tiempo de índice vegetacional NDVI para Área de Influencia, utilizando imágenes Sentinel 2.....	16
---	----

Índice de Tablas

Tabla 1. Ejemplos de impactos que el proyecto es susceptible de generar.	17
Tabla 2. Parámetros para clasificar el estado de desarrollo del bosque.	19
Tabla 3. Parámetros para clasificar estructura del bosque.	19
Tabla 4. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales	21
Tabla 5. Criterios de clasificación uso actual del suelo.....	23
Tabla 6. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.	25
Tabla 7. Escala de abundancia/cobertura Braun-Blanquet.....	27
Tabla 8. Listado de singularidades ambientales asociados a vegetación nativa.....	33
Tabla 9. Listado de singularidades ambientales asociados a flora nativa.	36
Tabla 10. Listado de decretos asociados a los procesos de clasificación de especies.....	37
Tabla 11. Localización de parcelas en todas las campañas prospectadas	41
Tabla 12. Usos de suelo presentes en el área de influencia preliminar y superficie.	44
Tabla 13. Representatividad a nivel local y regional de las formaciones vegetacionales.	52
Tabla 14. Especies potenciales. Marco florístico del área de influencia preliminar.	53
Tabla 15. Listado de especies reportadas en GBIF.	53
Tabla 16. Especies vegetales potenciales en categoría de conservación para el área de influencia preliminar.	54



Tabla 17. Hallazgos de especies encontradas en el área de influencia preliminar (datos aportados).....	55
Tabla 18. Hallazgos de especies encontradas en el área de influencia preliminar	56
Tabla 19. Catastro de flora vascular identificada en el área de influencia preliminar.....	68

1. Introducción

El Proyecto “Ampliación Planta O2” se ubica en la Región de Biobío, provincia de Biobío, comuna de Nacimiento. Específicamente en un área aledaña a la actual instalación de Linde S.A. terreno proporcionado por CMPC S.A.; correspondiente a las inmediaciones de la planta CMPC Celulosa Nacimiento. La cual se encuentra dentro del casco urbano de la ciudad de Nacimiento. El área de interés en el cual se emplaza el estudio corresponde a una superficie de 4,18 hectáreas.

El presente informe consiste en la realización de una línea base de flora y vegetación, con la finalidad, en última instancia, de lograr la aprobación de una propuesta de ampliación de una nueva planta para producir oxígeno gaseoso. Lo anterior, por medio de su ingreso al SEIA para dar cumplimiento a artículo N° 37 de la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300.

En el siguiente informe se presentan los resultados consolidados de una campaña de terreno, realizada para la caracterización de ecosistemas vegetacionales, con fecha 27 y 28 de mayo de 2023.

A continuación, se detalla la metodología utilizada, y se presentan los resultados de los ecosistemas vegetacionales prospectados, describiendo entre otras cosas: la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen el ecosistema. De manera específica, se identificará la presencia de especies en categoría de conservación y singularidades ambientales de especies y el ecosistema en el área a estudiar. De esta forma, este documento se construye en base a lo que establece el literal e.2. del artículo 18 del D.S. N° 40/2012 MMA(MMA, 2013b), usando como base la metodología descrita en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA(SEA, 2015), Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables (SEA, 2023a) y Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA(SEA, 2023b). Además, se consideraron conceptos aplicables de la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (CONAF, 2020b), así como lo establecido en la Guía sobre el Área de Influencia en el SEIA (SEA, 2017).

Objetivos

1.1 Objetivo General

Caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área de influencia, determinando su identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, de acuerdo con lo estipulado en el D.S. N°40/12 del MMA (MMA, 2013b) y la Guía para la Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA, elaborado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

1.2 Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar los ecosistemas vegetacionales presentes en el área de influencia, definiendo su extensión, distribución y diversidad florística.
- Identificar la presencia de especies catalogadas en alguna categoría de conservación, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300.
- Identificar la existencia de singularidades ambientales asociadas a ecosistemas vegetacionales y la flora que lo compone.

2 Metodología

2.1 Procedimiento asociado a la selección de metodologías

La Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), en adelante “Guía SEIA”, establece un procedimiento para seleccionar metodologías con tal de describir cada componente del área de estudio, donde se ponen a disposición una serie de métodos que permiten darle mayor o menor profundidad al estudio de caracterización, dependiendo de las singularidades ambientales potenciales que se pueden encontrar y al tipo de impacto posible de provocar.

De esta manera, se aplicaron los cuatro pasos metodológicos asociados a la aplicación del procedimiento, correspondientes a; Etapa I (descripción básica del proyecto); Etapa II (Descripción básica del receptor de impacto); Etapa III (identificación y caracterización conceptual de los impactos); y Etapa IV (Selección de metodologías).

2.1.1 Etapa I - Descripción básica del proyecto

El proyecto denominado “Ampliación Planta 02”, se ubica en la Región de Biobío, Provincia de Biobío, Comuna de Navidad, específicamente en la rivera este del río Vergara, el cual divide la ciudad.

El Proyecto consiste en la construcción de una planta de oxígeno, ya que el oxígeno producido en esta instalación será utilizado mayormente como materia prima en el proceso de blanqueo de pulpa. Para la elaboración de tal proyecto, se requiere de la construcción de infraestructura que contenga el estanque de oxígeno gaseoso de 95 m³, un lecho de adsorción generador de oxígeno gaseoso, un compresor de oxígeno, bomba de vacío, soplador de alimentación y sus correspondientes silenciadores (2 unidades), además de dos enfriadores junto al sistema cerrado de refrigeración Fin-Fan que contiene agua con inhibidor de corrosión / dispersante a base de molibdato de sodio.

1. Área de intervención del proyecto

Dentro del área de intervención del proyecto se contempla la construcción de una planta generadora de oxígeno, para lo cual se deberán realizar alteraciones al terreno, entre ellas despeje de vegetación (Figura 1). Según el Catastro de Recursos Vegetacionales desarrollado por CONAF en 2015 para la región de Biobío, dentro del área de intervención, se identifican 2 tipos de usos, Plantación y Zona industrial

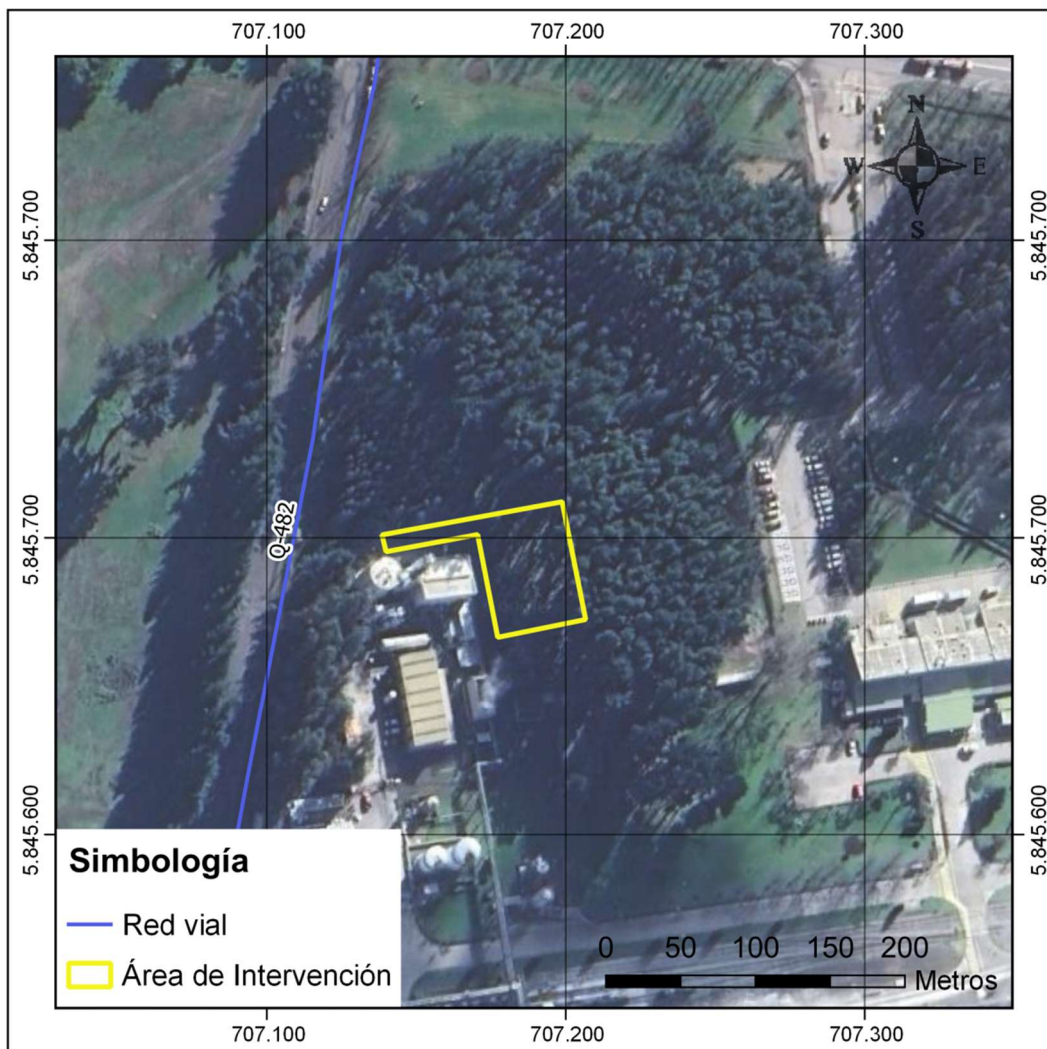


Figura 1. Ubicación de área de intervención del proyecto “Ampliación planta O2”
(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente. Elaboración propia

2.1.2 Etapa II - Descripción básica del receptor de impacto

En esta etapa, se identifica el área de influencia, ecosistemas potencialmente afectados, superficie de receptores de impacto y existencia de posibles singularidades.

De esta manera, se requiere la realización de una etapa previa, que permita identificar los receptores de impactos y las respectivas singularidades. Posteriormente, es relevante identificar el marco regulatorio asociado.

2.1.2.1 Identificar el área de influencia preliminar

De acuerdo con lo que establece el literal a) del artículo 2 del D.S. N° 40/2012 MMA(MMA, 2013b), el área de influencia corresponde: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad general, presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.*

En este contexto, la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), plantea: *“el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el que se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.”*

Siguiendo este orden de ideas, la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), señala que: *“Finalmente, es importante destacar que la descripción detallada del AI proporciona información necesaria para establecer las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos que presenta o genera un proyecto”.*

De esta manera, para definir el área de influencia preliminar se tomaron criterios asociados a la ubicación del proyecto, límites geomorfológicos y presencia de obras que alteren la continuidad de los ecosistemas (Figura 2 y Figura 3).

Resulta importante considerar que para el caso de los ecosistemas vegetacionales, se debe estudiar un área preliminar que abarque los ambientes potenciales en que se insertan las obras y acciones del proyecto, de manera que se pueda comprender su influencia y su relación.

Una vez analizada el área de influencia preliminar, se determina un área de influencia definitiva en función de las características del proyecto y su interacción con la componente flora y vegetación.

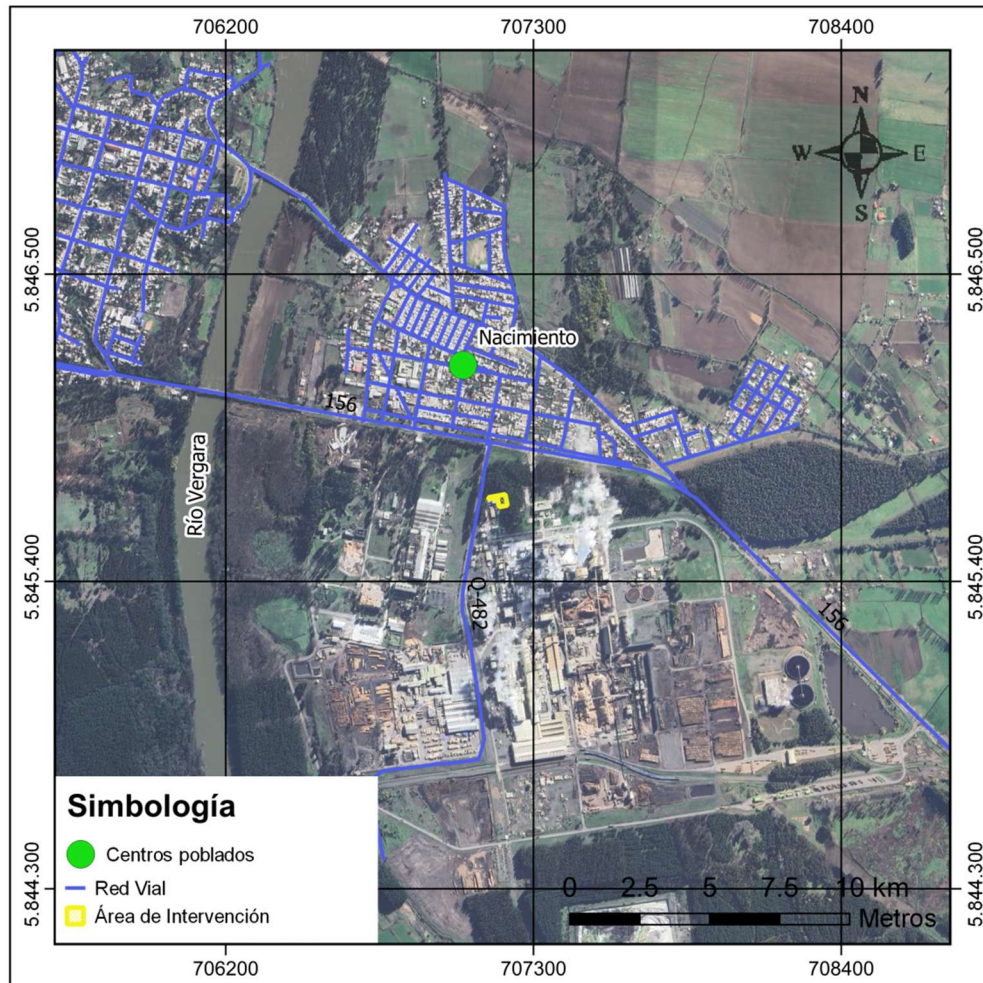


Figura 2. Ubicación de Área de Intervención a nivel local.
Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S)
Fuente: Elaboración propia.

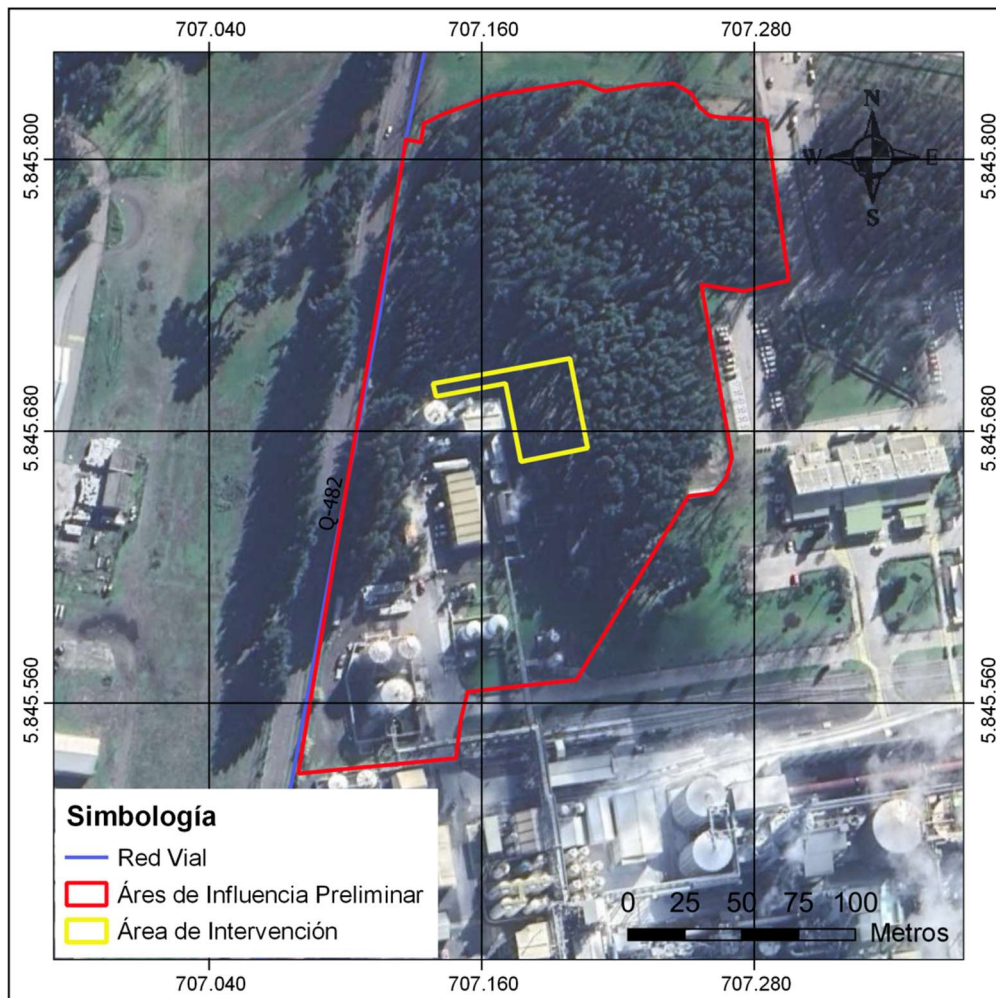


Figura 3. Área de Influencia Preliminar definida para el proyecto.
(Coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18S)

Fuente: Elaboración propia.

2.1.2.2 Identificar los componentes y ecosistemas potencialmente afectados

Se utilizaron fuentes de información general de carácter oficial, que permitan identificar el área de influencia. En este contexto, la fuente de información a utilizar corresponde al Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile al año 2020”(CONAF, 2020a).

Adicionalmente, se revisa información existente respecto al área en análisis, específicamente líneas de base de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante “SEIA”, base de datos de como artículos de investigación específicos.

Por otra parte, en base el cálculo de índices vegetacionales de imágenes satelitales multiespectrales de alta resolución espacial, se determina la presencia de formaciones vegetacionales, seleccionándose en

función de la cobertura de vegetación existente, recomendándose NDVI para coberturas mayores al 40% (Qi et al., 1994).

En este caso en particular, se utilizó el índice NDVI, correspondiente al Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada. El valor del índice varía entre -1 y 1, donde los valores menores a cero serán considerados como cuerpos de agua, nieve o nubosidad, los valores entre 0 y 0,2 como suelo desnudo, construcciones, vegetación escasa o con mal estado fitosanitario, y mayores que 0,2 a valores que dicen relación con formaciones vegetacionales, los cuales mientras más cercanos a 1 se considerarán como más vigorosas, más densas y más sana (Qi et al., 1994).

De la revisión Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF (CONAF, 2020a), detallado en la Tabla 5, se logra identificar que un 40% de la superficie del área de influencia corresponde al Uso Área Urbana (1,69 hectáreas); y un 59,6% corresponde a Bosque (2,49 hectáreas). Respecto a esto último, de las 2,49 ha de Bosque, 1,93 hectáreas corresponden a Bosque nativo, y 0,56 hectáreas a Plantación forestal (Figura 4)

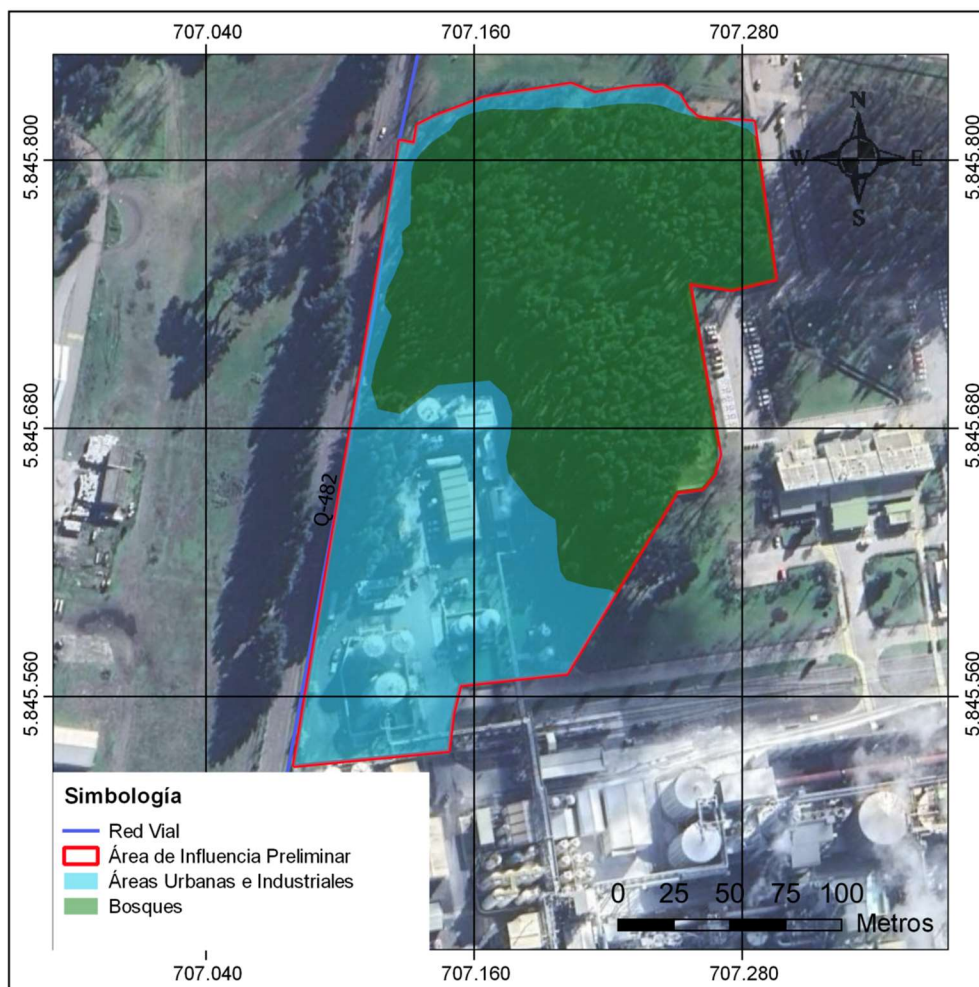


Figura 4. Caracterización vegetal por uso de suelo (CONAF, 2020a) para el Área de influencia Preliminar. Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente. Elaboración propia

En relación con el índice de vegetación NDVI, se realizó un análisis de serie de tiempo para el periodo 2019 – 2022, para el área de influencia preliminar, utilizando imágenes satelitales multiespectrales obtenidas del satélite Sentinel 2, las cuales tienen una resolución de 10 metros, donde se obtienen una serie de imágenes por mes entre 2019 y 2022 (Google Earth Engine, 2023), siendo procesados mediante la plataforma basada en la nube denominada Google Earth Engine (Gorelick et al., 2017).

En este contexto, se puede observar que el valor del índice para el área de influencia (Gráfico 1), fluctúa en valores menores a 0,2 y valores próximos a 0,7, observándose variaciones estacionales.

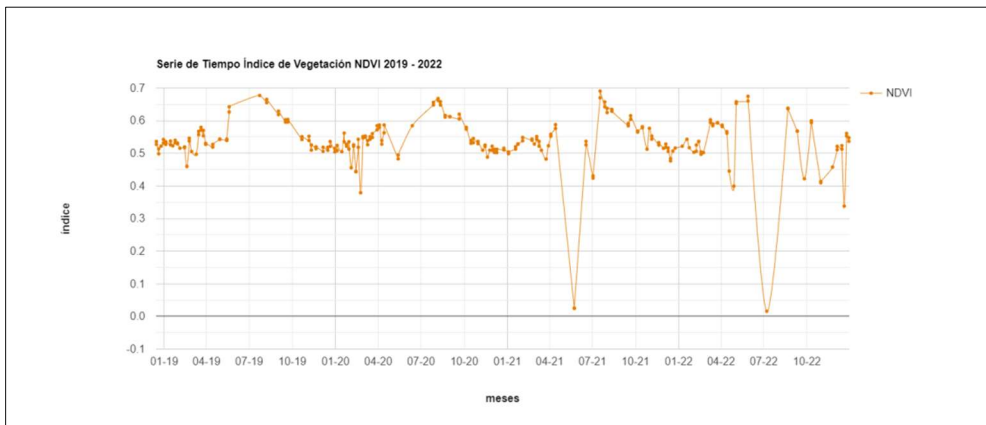


Gráfico 1: Serie de tiempo de índice vegetal NDVI para Área de Influencia, utilizando imágenes Sentinel 2

Fuente. Elaboración propia.

De esta manera, se puede inferir de manera preliminar que

2.1.2.3 Identificación de posibles singularidades ambientales

Considerando los componentes y ecosistemas potencialmente a ser afectados, se revisó la posible presencia de singularidades ambientales definidas en “Tabla 2. Ejemplos de “singularidades ambientales”, que se encuentra en la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y las singularidades ambientales definidas en la Guía de evaluación ambiental de CONAF (CONAF, 2020b)(ver Tabla 8).

De la revisión de antecedentes a nivel preliminar, se puede observar que el área a estudiar no se cataloga como singularidad ambiental, vale decir, no coincide el área de influencia con ningún tipo de singularidad descrita en el listado de la Tabla 8. Sin embargo, esto no vuelve excluyente la posibilidad de presentar el área de estudio, especies de flora listadas en alguna categoría de conservación y que sean endémicas.

2.1.3 Etapa III - Identificación preliminar de impactos

En esta etapa, se identifican de forma preliminar los impactos que el proyecto es susceptible de generar (Tabla 1) de acuerdo con los impactos que se entregan en la **Error! No se encuentra el origen de la referencia.** Tabla 1, de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

La metodología se aplica sobre la base de la interacción de las partes, obras y acciones del proyecto con los resultados de la caracterización básica de los receptores de impactos.

En este contexto, en caso de existir formaciones vegetacionales en el área de impacto del proyecto, la ejecución de éste provoca la pérdida de tales formaciones vegetacionales involucradas.

Tabla 1. Ejemplos de impactos que el proyecto es susceptible de generar.

Ejemplos de impactos	Descripción
Pérdida de individuos o ejemplares de una población	La pérdida de individuos corresponde a una eliminación de individuos debido a actividades del proyecto.
Modificación de una población. Cambio en sus propiedades tales como es su potencial reproductor o tamaño	El impacto modificación de la población de una especie de flora corresponde a un cambio desfavorable en una o más de sus propiedades, tales como el potencial reproductor, tamaño, entre otros. La modificación del potencial reproductor puede ocurrir, por ejemplo, por la alteración del banco de semillas; el deterioro o eliminación de órganos que posibilitan la regeneración vegetativa de los ejemplares (rizomas, estolones, yemas latentes); lo que a su vez puede producir un cambio en la tasa de reproducción de esa población. Otro ejemplo es la alteración de la tasa de mortalidad, que puede generar un cambio en el tamaño de la población (cantidad de individuos o biomasa). La modificación de las propiedades de una población podría tener como consecuencia una alteración de su capacidad de regeneración o renovación (ver Capítulo 4 de Guía Evaluación Ambiental, Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables).
Modificación de la composición florística de una comunidad	El impacto modificación de la composición florística se produce cuando se elimina una o más especies en una comunidad.
Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	El impacto pérdida de comunidades de flora o vegetación terrestre corresponde a la remoción total o parcial de la cubierta vegetal. El impacto se genera debido a acciones tales como el despeje y tala de la vegetación, movimiento de tierra y rocas, emplazamiento de infraestructura e inundación.
Invasión de individuos o ejemplares de flora	El impacto invasión de individuos o ejemplares de flora corresponde a la aparición o aumento de la abundancia de una especie considerada ambientalmente invasora. El impacto puede generarse debido a la introducción voluntaria o involuntaria de flora ajena al área del proyecto o debido a cambios en las condiciones ambientales que hacen favorable su establecimiento y desarrollo.
Otros	-

Fuente: (SEA, 2015)

De esta manera, se logra identificar posibles impactos sobre el componente flora, correspondiente a “Pérdida de individuos o ejemplares de flora”, “Modificación o pérdida de hábitat de ecosistema” y “Pérdida de una comunidad de flora y vegetación”.

2.1.4 Etapa IV – Selección de metodologías para la descripción de flora

En esta etapa se seleccionan las metodologías a utilizar en función de los receptores de impacto identificados, singularidades ambientales identificadas y si los impactos ambientales comprometen impactos en poblaciones o comunidades de especie objetivo de relevancia.

La metodología que a continuación se describe es amplia, aplicándose aquella específica, según sea las características de la flora presente.

En este contexto, se determinó que el receptor de impacto corresponde a un área con potenciales formaciones de bosque nativo de Nothofagus, con posible presencia de especies en categoría de conservación. De esta manera, se aplicarán metodologías para formaciones vegetacionales y a nivel de detalle para identificar la presencia de especies en categoría de conservación.

De acuerdo con lo que establece la Tabla 4 de la Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se seleccionaron las metodologías en función de los impactos que el proyecto es susceptible de generar. Estas corresponden a:

1. Metodología de parcelas de muestreo forestal (Ficha VE-01: Vegetación, (SEA, 2015)).
2. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, (SEA, 2015)).
3. Método de Braun-Blanquet (Ficha FL-01: Flora, (SEA, 2015)).

2.1.4.1 Metodología de parcelas de muestreo forestal

Las parcelas de muestreo o inventario forestal corresponden a un levantamiento detallado de variables de la vegetación existente, que se obtiene en una porción del área a estudiar, donde su nivel de representatividad se correlaciona con la intensidad del muestreo a realizar (Donoso, 1994).

Cabe señalar que, dependiendo del tipo de vegetación a inventariar, el tamaño de la parcela y las variables a capturar deberán ser distintas, existiendo requerimientos distintos de información, si es que se encuentra especies arbóreas, arbustivas o herbáceas. Por otra parte, el hábito de crecimiento de las especies condicionará la información que se obtiene de cada especie, donde para especies arbóreas, en el caso de encontrarse presente, se requiere levantar mayor cantidad de variables, disminuyendo el requerimiento para especies arbustivas y herbáceas.

En este sentido, la formación arbórea requiere variables que permitan describir la competencia a nivel vertical, destacándose variables como: altura, DAP, cobertura y densidad, la formación de matorral requiere variables de densidad y cobertura, dado que la competencia se observa en el plano horizontal, en función de oferta hídrica y de superficie disponible. Por otra parte, en praderas resulta relevante contar con antecedentes de presencia de especies y cobertura de individuos.

De esta manera, a continuación, se describen los parámetros que se obtienen a nivel de parcela y de individuo.

1. Antecedentes parcelas
 - a) Tamaño. 500 m² para inventario forestal y florístico.
 - b) Geometría y orientación de la parcela debe ser rectangular, orientando su lado más largo a favor de la pendiente, con el objetivo de captar adecuadamente la variabilidad de la vegetación (Donoso, 1994).

- c) Variables generales. Ubicación cartográfica (coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 18 sur) y altitud); Condiciones de terreno (exposición, relieve, pendiente, erosión (grado de erosión de acuerdo con lo establecido en el art. 21 del D.S. N° 193/1998 MINAGRI), clase de uso del suelo, de acuerdo Pauta para estudio de Suelo (SAG, 2011); Condiciones de la formación tales como: estado de desarrollo del bosque, estructura actual del bosque (CONAF, 2018); y estado sanitario de carácter cualitativo.

Tabla 2. Parámetros para clasificar el estado de desarrollo del bosque.

Tipo	Tipos forestales			
	Esclerófilo (1)		Otros tipos (2)	
	Altura (m)	DMC (cm)	Altura (m)	DMC (cm)
Repoblado	$\leq 0,8$		< 1	
Monte Bravo Bajo	$> 0,8 \text{ y } \leq 1,5$		$\geq 1 \text{ y } \leq 3$	
Monte Bravo Alto	$> 1,5$	< 8	> 3	< 10
Latizal Bajo		$\geq 8 \text{ y } \leq 15$		$\geq 10 \text{ y } \leq 20$
Latizal Alto		$> 15 \text{ y } \leq 25$		$> 20 \text{ y } \leq 30$
Fustal Joven		$> 25 \text{ y } \leq 35$		$> 30 \text{ y } \leq 50$
Fustal		$> 35 \text{ y } \leq 50$		$> 50 \text{ y } \leq 70$
Sobre maduro		> 50		> 70

(1) El Diámetro Medio Cuadrático (DMC) debe calcularse a partir de la medición del Diámetro a la Altura del Tocón (DAT), esto es, a 0,3 m. del suelo.

(2) El Diámetro Medio Cuadrático (DMC) debe calcularse a partir de la medición del Diámetro a la Altura del Pecho (DAP), esto es, a 1,3 m. del suelo.

Fuente. (CONAF, 2018)

Tabla 3. Parámetros para clasificar estructura del bosque.

Tipo de bosque	Descripción
Monte alto	Los individuos del bosque se han originado desde semilla.
Monte bajo	Los árboles del bosque se han originado mediante reproducción vegetativa, ya sea por brotes de tocón o de raíces.
Monte medio	Los árboles de la parcela presentan un tipo mixto, algunos se han desarrollado de tocones y de semilla.

Fuente: (CONAF, 2018)

2. Antecedentes especie.

- a) Identificación especie. Se identifican todas las especies presentes.
- b) Hábito. Para cada especie se define el hábito de crecimiento (arbóreo, arbustivo, cactáceas y herbáceo).
- c) DAP (diámetro altura del pecho). Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.

- d) Altura. Sólo se obtiene para especies arbóreas mayor a 0,5 metros de altura.
- e) Diámetro de copa. Esta variable se mide para especies arbóreas y arbustivas.
- f) Cobertura relativa. En este caso se obtiene la cobertura relativa de especies herbáceas presentes en la parcela, mediante la escala de Braun-Blanquet. (Ficha FL-01: Flora, (SEA, 2015)).

La distribución de parcelas e intensidad de muestreos, son variables fundamentales para determinar el nivel de precisión del estudio.

De manera general, la distribución de las parcelas se realiza mediante muestreo aleatorio simple en bloques (considerando los bloques como las formaciones vegetacionales identificadas), con un error muestral definido de acuerdo con el tipo de formación y objetivo del estudio. De manera excepcional, en el caso que la distribución de vegetación sea puntual o escasa, se utiliza una distribución sistemática de las parcelas, separándolas por una distancia conocida, con levantamiento de información de manera oportunista, en función de que se encuentre vegetación.

Cabe señalar que, en el caso de formaciones arbustivas, se considera el área a estudiar como un solo bloque en el caso que su extensión sea menor. En el caso de proyectos lineales, se aplica muestreo sistemático, con una distancia fija entre parcelas, la cual permite detectar variaciones espaciales en la comunidad. Sin embargo, no se puede obtener una estimación exacta de la precisión de la media de la variable considerada, y al comparar dos poblaciones tampoco se puede evaluar la significación de las diferencias entre las medias de ambas (Matteucci, 1982).

Con respecto a la elección del periodo de levantamiento de la información, este se debe realizar en la época de mayor diversidad presente en el sector a estudiar. De esta manera, se utiliza el análisis de series temporales de imágenes multiespectrales del satélite Sentinel 2 (European Space Agency, 2023), siendo procesado mediante el programa Google Earth Engine (Google Earth Engine, 2023)

De esta manera, para la distribución de parcelas se aplican los siguientes pasos:

1. Segmentación de la vegetación mediante el uso de fotografías satelitales. Se realiza una clasificación preliminar de la vegetación en base a color y textura de la foto, así como la morfología del terreno mediante el uso de curvas de nivel, definiendo tipo de formaciones y posible uso del suelo.
2. Error muestral. Para cada formación, se define el error muestral para formaciones arbustivas a un 30% y 20% para bosque nativo.
3. Tamaño de muestra. Para calcular el tamaño de muestra se debe considerar la cantidad de parcelas posibles de realizar en una hectárea, lo que permite determinar el tamaño de la población, utilizándose la formula descrita a continuación.

Donde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población.

$$n = \frac{N\sigma^2Z^2}{(N-1)e^2 + \sigma^2Z^2}$$

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación con el 95% de confianza equivale a 1,96.

e = Límite aceptable de error muestral

Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

La Guía SEA, presenta un sistema de clasificación asociado a los resultados de la Carta de Ocupación de Tierras, en adelante "COT", (Etienne & Prado, 1982), sin embargo, las parcelas de muestreo forestal entregan información de cobertura que pueden ser utilizadas para definir las formaciones vegetacionales (ver Tabla 4).

Un punto relevante que considerar en un sistema de clasificación de especies es que existen formaciones vegetales que se encuentran reguladas, tales como las plantaciones forestales, bosque nativo y formaciones xerofíticas. Dado lo anterior, resulta importante que este sistema de clasificación se adapte a estos criterios.

En este contexto, la clasificación se ajusta en base a la definición legal de bosque, de acuerdo con el artículo 2 del D.L. N° 701/1974 (MINAGRI, 1974) y artículo 2 Ley N° 20.283 (MINAGRI, 2008), donde para comunas ubicadas en zonas áridas y semiáridas, de acuerdo con lo definido en el Ord. N° 528, de fecha 25 de septiembre de 2001, del Director Ejecutivo de CONAF, se aplica un porcentaje de cobertura mínima del 10%. Cabe señalar que, para objetos de esta clasificación, se consideraran adicionalmente los criterios de dimensión definidos en los citados cuerpos legales.

Tabla 4. Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Praderas C/suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50 - 75		<5
	Abierta	<5	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10 - 25	<5	
	Rala	<5	<5	5 - 10		

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
Pradera con arbustos C/suculentas	Densa	<5	10 – 25	>75		<5
	Semidensa	<5	10 – 25	50 – 75		<5
	Abierta	<5	10 – 25	25 – 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<5	5 - 10	10 – 25		<5
	Rala	No existe				
Matorral C/suculentas	Densa	<10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	<10	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	<10	25 – 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	<10	10 – 25	<25		<5
	Rala	<5	5 - 10	5 - 10		<5
Matorral arborescente (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	5-10	>75	0 – 100		<5
	Semidensa	5-10	50 – 75	0 – 100		<5
	Abierta	5-10	25 - 50	0 – 100	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10 – 25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5 - 10	<5
Bosque (Árboles de altura potencial > 5 metros) En zonas áridas y semiáridas 10% de cobertura. 25% resto del país.	Densa	>75	0 - 100	0 - 100		<10
	Semidensa	50 – 75	0 - 100	0 - 100		<10
	Abierta	25 – 50	0 - 100	0 - 100		<10
Praderas con árboles	Densa	5-10	<5	>75		<5
	Semidensa	5-10	<5	50 – 75		<5

Formación vegetal	% Cobertura por Tipo Biológico					
	Cobertura	Árbol	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No Vascular
	Abierta	5-10	<5	25 - 50	1 - 5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				

Fuente: Elaboración propia. En base a Ficha VE-04: Vegetación, (SEA, 2015)

El Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile(CONAF-CONAMA-BIRF, 1997), establece criterios de clasificación de uso del suelo, que resulta conveniente homologar con el sistema de clasificación de la vegetación que se desarrolla en este documento, de manera que los resultados puedan ser comparados a nivel local y regional. De esta manera, el Sub-Uso se asociará a la formación vegetal definida en la Tabla 5. De esta manera, en dicha tabla, se puede observar el sistema de clasificación que se usará para el uso del suelo y formaciones vegetales. En este contexto, se incorporan definiciones legales para la definición de bosque y plantaciones forestales.

Tabla 5. Criterios de clasificación uso actual del suelo.

Origen	Uso actual	Sub-Uso	Formación vegetal
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	1.1 Ciudades-Pueblos-Zonas Industriales	
		1.2 Otros	
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	2.1 Terrenos de uso agrícola	Bosque (especies exóticas predominantes)
	Plantación forestal	2.2 Rotación Cultivo – Pradera	
		3.1 Plantación adulta	
		3.2 Plantación joven o recién cosechada	
Ambientes Naturales	Praderas y Matorrales	3.3 Bosques de exóticas asilvestradas	Praderas
		4.1 Praderas	
		4.2 Matorral- pradera	
		4.3 Matorrales	
		4.4 Matorrales arborescentes	
		4.5 Matorral con suculentas	
		4.6 Formación de suculentas	

Origen	Uso actual	Sub-Uso	Formación vegetal
	Áreas sin vegetación	5.1 Afloramientos rocosos 5.2 Terrenos sobre límite vegetación 5.3 Corridas de lava y escoriales 5.4 Derrumbes sin vegetación 5.5 Otros terrenos sin vegetación 5.6 Cajas de ríos 5.7 Caminos 5.8 Áreas de vegetación escasa	
	Nieves y glaciares		
	Cuerpos de agua	7.1 Ríos - Esteros - Quebradas 7.2 Lagos - Lagunas – Embalses – Tranques	
	Bosque	8.2 Bosque nativo 8.2.1 Bosque adulto 8.2.2 Renovales 8.2.3 Bosque adulto/Renoval 8.2.4 Bosques achaparrados 8.2.5 Protecciones	Bosque Bosque nativo. (base legal adicional) Literal 2, art. 2 Ley N° 20.283. Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI. Ord. N° 528/2001 CONAF. Bosque nativo de preservación. (base legal adicional) Literal 4 art. 2 Ley N° 20.283. Ord. N° 262/2014 CONAF.
		8.3 Bosques mixtos 8.3.1 Bosque nativo-Plantación 8.3.2 Bosque nativo-Exóticas asilvestradas	Bosque base legal adicional) Literal 2, art. 2 Ley N° 20.283. Literal k art. 2 D.S. N° 93/1998 MINAGRI. Ord. N° 528/2001 CONAF.

Fuente: Elaboración propia en base a (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) y Ficha VE-04: Vegetación (SEA, 2015).

En segundo lugar, dentro de la misma base de datos, se clasifica la vegetación en base a las definiciones que establece la legislación forestal, considerando los siguientes cuerpos e instrumentos legales:

1. D.L. N° 701 de 1974, sobre Fomento Forestal(MINAGRI, 1974)
2. D.S. N° 193/1998, MINAGRI, Reglamento General del D.L. N° 701 de 1974(MINAGRI, 1998).
3. D.S. N° 259/1980, MINAGRI, Reglamento Técnico D.L. N° 701 de 1974(MINAGRI, 1980).
4. Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal(MINAGRI, 2008).
5. D.S. N° 93/2008 MINAGRI, Reglamento General de Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal(MINAGRI, 2009b).
6. D.S. N° 68/2009, MINAGRI. Nómina de especies arbóreas y arbustivas originas del país(MINAGRI, 2009a).
7. Ord. N° 141/2012, CONAF, oficializa Formulario Plan de Trabajo para Formaciones Xerofíticas.
8. Ord. N° 528/2001, CONAF, Definición de Bosque y Actividades de Forestación.
9. Ord. N° 262/2014, CONAF. Definición de Bosque nativo de preservación.
10. R.E. N° 721/2022, CONAF. Instruye lineamientos sobre Evaluación Técnica de Planes de Trabajo de Formaciones Xerofíticas.
11. Corporación Nacional Forestal (CONAF) 2020. Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile. 88 pp(CONAF, 2020c)
12. Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp(CONAF, 2020b).

De esta manera, considerando el cumplimiento legal asociado a su intervención se puede definir. Bosque, Bosque Nativo, Bosque Nativo de Preservación y Formaciones Xerofíticas (Ver Tabla 6).

Tabla 6. Criterios de clasificación de la vegetación de acuerdo con legislación forestal vigente.

Clasificación	Criterios
Bosque (Plantación forestal)	1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver listado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. 2. Superficie mínima de 5.000 m² y ancho mínimo de 40 metros. 3. Sólo en terrenos de aptitud preferentemente forestal, calificados por CONAF o en clases VI o superior.
Bosque Nativo	1. Formación vegetal donde predominan los árboles, con cobertura de copa de 10% en zonas áridas o semiáridas (Ver listado Ord. N° 528/2001 CONAF) o 25%, en condiciones más favorables. 2. Superficie mínima de 5.000 m² y ancho mínimo de 40 metros. 3. Conformado por especies autóctonas, establecidas de

	acuerdo al D.S. N° 68/2008 MINAGRI, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, situación en la cual, los individuos de especies exóticas generados naturalmente no superan el 50% del área basal total o el 50% de la cobertura de copa total del bosque.
Bosque Nativo de Preservación	1. Debe cumplir con criterios de bosque nativo, con excepción de la superficie, la cual no tiene mínimo. 2. Debe ser hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país (listado que debe ser proporcionado por el Ministerio del Medio Ambiente). Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema
Formación Xerofítica	1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual. 2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque. 3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura. 4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana. 5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Fuente: Elaboración propia en base a fuentes bibliográficas citadas.

Braun Blanquet

Este método consiste en estimar visualmente la cobertura de especies de flora dentro de un cuadrante o unidad de vegetación, como se indica:

1. Determinación de área de parcela según el tipo de vegetación a muestrear
2. Registrar el porcentaje de cobertura de las especies de flora vascular presente, según la escala descrita en Tabla 7.

Tabla 7. Escala de abundancia/coertura Braun-Blanquet

Código	Porcentaje cobertura
1	Porcentaje cobertura menor al 1%
2	Porcentaje cobertura menor al 1% a 5%
3	Porcentaje cobertura menor al 6% a 25%
4	Porcentaje cobertura menor al 26% a 50%
5	Porcentaje cobertura menor al 51% a 75%
6	Porcentaje cobertura menor al 76% a 100%

Fuente.(SEA, 2015)

2.2 Metodología de caracterización de ecosistemas vegetacionales

De acuerdo con el procedimiento de toma de decisiones para la elección de metodologías (SEA, 2015), se seleccionaron tres metodologías que permiten describir adecuadamente el ecosistema en función de los impactos posibles de provocar.

Cabe señalar que, mediante las tres metodologías mencionadas, se puede describir adecuadamente las formaciones vegetacionales y definir el listado florístico del proyecto.

A continuación, se presentan los pasos metodológicos que permiten caracterizar el ecosistema vegetal.

2.2.1 Caracterización vegetal

Mediante la aplicación de las metodologías: Metodología de parcelas de muestreo forestal (Ficha VE-01: Vegetación,(SEA, 2015)), Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación,(SEA, 2015)), se puede obtener una adecuada identificación y caracterización de las formaciones vegetacionales presentes en el área a estudiar.

De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de las formaciones vegetales.

2.2.1.1 Marco biogeográfico de la vegetación

Se realiza una revisión de tres publicaciones que entregan sistemas de clasificación de la vegetación en Chile, elaborados en base a antecedentes bibliográficos y de campo, que se contaban a la fecha de su elaboración. De esta manera, se revisó “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile”(Donoso, 1981), “La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1995) y “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert & Pliscoff, 2018). Lo que permitió tener una perspectiva de las formaciones vegetales potencialmente presentes en el área a estudiar.

2.2.1.2 Levantamiento de información en terreno

Tal como se plantea en la descripción metodológica de parcelas de muestreo forestal, el levantamiento en terreno tiene cinco etapas a considerar.

1. Segmentación inicial de unidades de vegetación: Este proceso se basó en la fotointerpretación de mosaicos con imágenes aéreas para discriminar unidades potenciales de vegetación mediante un análisis de texturas y colores, identificando y clasificando patrones de vegetación. Así, se consiguió tener unidades cartográficas homogéneas preliminares. En este caso, se utilizó imagen obtenida desde la plataforma Google earth (Satélite WorldView2, 2019).
2. Definición de escala de trabajo: El nivel de detalle de trabajo debe ser entre 1:2.000 y 1:5.000, dependiendo de la calidad de la imagen. En este caso, se trabajó con una escala 1:2.000.
3. Determinación del tamaño muestral: Se determina en función de las unidades vegetacionales identificadas y el grado de error muestral que requieren. En este caso, se consideró ocupar parcelas de 500 m² para inventario forestal y florístico, obteniéndose un tamaño muestra de 8 parcelas.
4. Trabajo en terreno: Siguiendo los lineamientos conceptuales de la metodología de parcelas de muestreo, descritos anteriormente, por parte de cuadrillas de ingenieros forestales o profesionales afines, se identifican y caracterizan diversas especies leñosas y herbáceas. Además, se ratifica la segmentación inicial de las unidades de vegetación identificadas. Esta información, se captura mediante formularios digitales.
5. Sistematización de la información: La información en terreno debe ser revisada, corroborar identificación de algunas especies y homogenizar los antecedentes obtenidos. Presentado el número de parcelas y su ubicación en coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18 sur).

2.2.1.3 Identificación y caracterización de formaciones vegetacionales

Con la información obtenida en terreno, se procede a clasificar las diversas formaciones vegetales en base al sistema de clasificación descrito en el punto 0.

De esta manera, el procedimiento de determinación de formaciones vegetacionales considera las siguientes etapas:

1. Definición y delimitación de las formaciones de vegetación. A partir de la información recolectada en cada parcela de muestreo, se delimitan y describen todas las unidades homogéneas de vegetación presentes en el sector, generando la base para identificar las formaciones de vegetación que habitan el área a estudiar. El proceso de definición y delimitación de las formaciones vegetacionales, involucra un análisis de variables bióticas y abióticas, las cuales serán descritas en el siguiente acápite.

2. Representatividad de la información. Se determina el error muestral para unidades homogéneas de vegetación, considerando como variable la densidad. Se utiliza la siguiente fórmula:

$$e = Z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Donde:

e = Error muestral

Z = Nivel de confianza (1,96 nivel de confianza del 95%)

σ = Desviación estándar de la población (0,5)

N = Población (ind/ha)

n = Muestra

3. Clasificación de la vegetación: Cada unidad homogénea de vegetación identificada se clasifica en relación con el uso del suelo y legislación forestal vigente, metodología detallada en el punto 3.1.4.2.
4. Caracterización de la vegetación: En función de los antecedentes obtenidos para las parcelas de muestreo, de acuerdo con metodología detallada en el punto 3.1.4.1, se caracteriza cada formación vegetal, definida por sus especies dominantes y codominantes. Para cada formación, se entrega información de: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) exposición; 5) pendiente; 6) estructura; 7) estado de desarrollo; 8) descripción de piso vegetal (abundancia, cobertura, altura y diámetro, si corresponde); 9) Registro fotográfico.
5. Caracterización de sectores sin vegetación: Considerando que se identifica el uso del suelo para el área a estudiar, se entregan antecedentes respecto a: 1) superficie; 2) ubicación; 3) altitud; 4) extensión; 5) características distintivas; 6) registro fotográfico.
6. Representación cartográfica: Se elaboran diversos mapas que den cuenta de la posición geográfica (coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 18 sur) de las diversas formaciones en el área a estudiar.

2.2.1.4 Definición y delimitación de las formaciones de vegetación

El proceso de definición y delimitación de las formaciones de vegetación consiste en distinguir entre unidades homogéneas de bosque, aglomerando las unidades que presentan similitudes en variables bióticas y abióticas, permitiendo diferenciar una formación vegetal de otra. Este efecto ha sido estudiado por variados autores, los que sugieren que el efecto sinérgico entre el estrés de origen abiótico y biótico es la fuerza principal que divide la diversidad de una comunidad y otra (Callaway, 1995; Cheng et al., 2006; Kuebbing & Nuñez, 2015). Según (Badano et al., 2005), la riqueza de especies varía desde las pendientes méxicas (de una moderada cantidad de agua disponible), a las pendientes xéricas (de una escasa cantidad de agua disponible), corroborando lo descrito por (Armesto & Martínez, 1978).

Según (Badano et al., 2005), las interacciones bióticas entre los individuos de las distintas especies se dan en dos aspectos: facilitación y competencia directa. En la facilitación existen ejemplares de especies que ejercen el papel de nodrizas que facilitan el reclutamiento de ejemplares germinadas, difundiendo así a mejorar la diversidad de especies dentro de las pendientes xéricas, pero siempre

teniendo como restricción la disponibilidad de agua del ecosistema. Mientras que en la interacción por competencia directa es más común en las pendientes méxicas y otros ecosistemas, donde las especies compiten por los recursos de luz y agua, lo que no difunde siempre a mejorar la diversidad de especies.

En este contexto, la topografía juega un papel fundamental como elemento discriminador de una formación vegetal, donde la pendiente y la exposición delimitan la diversidad de flora y vegetación (Armesto & Martínez, 1978; Badano et al., 2005).

Mediante el uso de curvas de nivel topográficas del área de influencia preliminar, con una precisión de 1 metro, se realizó un modelo de terreno que permitió determinar la pendiente (en porcentaje) y la exposición (azimut), del área de influencia preliminar.

Adicionalmente, en el caso de corresponder, se considera valores dasométricos estimados a partir de los datos levantados en terreno, donde se calculó el porcentaje de cobertura, la densidad de individuos arbóreos, diámetro fustal (DAP y/o DAC) y altura media, distinguiendo entre los distintos estratos de la formación vegetal, permitiendo así tener una visión del estado de desarrollo del bosque en el área de influencia preliminar (Badano et al., 2005).

Por otra parte, también se consideró, si así fuese el caso, la composición florística para distinguir entre formaciones vegetacionales, debido a que esta suele cambiar según las disposiciones de sitio, donde la restricción de acceso al recurso hídrico y las adaptaciones a su escasez marcan las especies que se pueden encontrar, considerando el número de especies y sus asociaciones (Armesto & Martínez, 1978; Badano et al., 2005).

Finalmente, mediante metodología de manejo de imágenes satelitales provenientes de sensores de percepción remota, se tuvo en cuenta aplicar un análisis de clúster, clasificando de manera no supervisada y automática de clases de cobertura del suelo, usando la metodología de la distancia mínima entre rangos espectrales. El fundamento del uso de este método se basa en que las coberturas radiométricamente similares se agruparan en el mismo valor, permitiendo así distinguir entre formaciones vegetacionales en virtud de su respuesta espectral (Figura 5). (Chuvienco, 2010) Como material para este análisis se usó una imagen multiespectral Sentinel-2 de fecha 29 de diciembre de 2022 (European Space Agency, 2023).

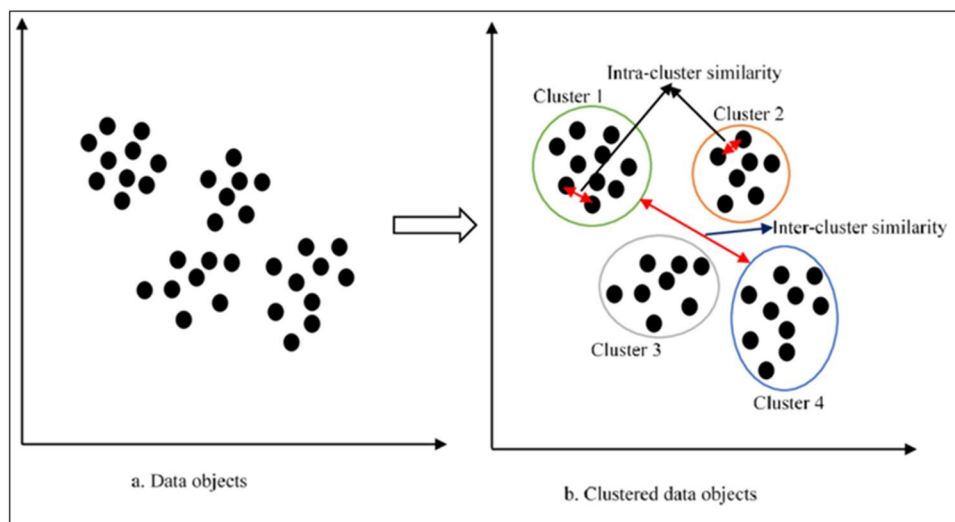


Figura 5. Procedimiento de Clasificación No supervisada

Fuente: (Ezugwu *et al.*, 2021)

2.2.1.5 Análisis estadísticos de resultados

En primera instancia se establecen bloques de análisis, para lo cual se consideran como bloques las formaciones vegetacionales correspondientes a: 1) Bosque nativo, 2) Plantaciones forestales, 3) Matorrales y 4) Praderas. Sin embargo, ante la presencia de un solo bloque de los señalados anteriormente, se considera para el análisis como bloques independientes las formaciones vegetacionales según su densidad.

Cabe señalar que, para efectos del análisis de varianza de las formaciones vegetacionales no se consideran las áreas desprovistas de vegetación ya que no cuentan con presencia de especies vegetales y, por lo tanto, no posee un valor numérico en su cobertura posible de comparar.

Posteriormente, según corresponda, se realiza un análisis de distribución de los datos de cada bloque a objeto de establecer si estos poseen una distribución normal o no normal, y en base a ello realizar el análisis de varianza a través de ANOVA o H de Kruskal Wallis, respectivamente.

Los análisis estadísticos se realizaron en R versión 4.2.0 (R Core Team, 2020).

La prueba de Shapiro-Wilks, utilizado para analizar la distribución de los datos, plantea la hipótesis nula que una muestra proviene de una distribución normal. Se utiliza un nivel de confianza de un 95%, y se plantea una hipótesis alternativa que sostiene que la distribución no es normal.

Se tiene que:

$$H_0: \text{La distribución es normal, } H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad H_0: X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$H_1: \text{La distribución no es normal, } H_1: X \not\sim N(\mu, \sigma^2) \quad H_1: X \not\sim N(\mu, \sigma^2).$$

Donde, la fórmula de distribución normal es:

Dada una variable aleatoria X , decimos que la frecuencia de sus observaciones puede aproximarse satisfactoriamente a una distribución normal tal que:

$$X \sim (\mu, \sigma)$$

Donde X : Variable aleatoria aproximada a una distribución normal.

μ : Media o valor central

σ : Desviación estándar

Si el valor $p > 0,05$, entonces los datos poseen una distribución normal y se realizará análisis de varianza a través de Anova. Y si el valor $p < 0,05$, los datos poseen una distribución no normal y se realiza análisis de H de Kruskal Wallis.

Tanto para Anova como H de Kruskal Wallis, si el valor $p < 0,05$, hay diferencias significativas entre los bloques. Lo cual significa que los bloques objeto de análisis poseen medias significativamente diferentes y que, por lo tanto, su separación en distintas formaciones vegetacionales es correcta.

En cuanto a la desviación estándar de los bloques, aquellos que posean mayor desviación estándar, significa que sus valores poseen una mayor variación producto de una mayor oscilación de las densidades vegetacionales.

2.2.1.6 Análisis de la variación espacial de las comunidades

Con el objetivo de determinar si dos comunidades son discontinuas o discretas, se usan métodos para determinar asociación entre las especies, obteniendo diversidad de hábitat (β). Esta diversidad se expresa al encontrarse gradientes ambientales que afecten la movilidad de especies entre comunidades.

En este caso, se utiliza una metodología de carácter cualitativo que se basa en la presencia o ausencia de especies en una comunidad, relacionado el número de especies comunes de dos comunidades con el número total de especies. Este método se conoce como Índice o Coeficiente de Jaccard, el cual se describe a continuación. En este contexto, valores cercanos a 1 presentan índices de similitud altos.

Donde:

a = número de especies exclusivas del sitio A.

b = número de especies exclusivas del sitio B.

c = número de especies comunes entre los sitios A y B.

$$ISj = \left(\frac{c}{a + b - c} \right)$$

Fuente: (Donoso, 1994)

2.2.1.7 Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley

De acuerdo con lo que establece el D.L. N° 701/1974 y sus reglamentos para plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal y la Ley N° 20.283 y sus reglamentos para bosque nativo y formaciones xerofíticas, no se identifica la presencia de formaciones xerofíticas ni bosque nativo en el área de influencia preliminar.

Se consideran las restricciones establecidas en la Ley N° 18.378, en el caso de matorrales que no constituyan formaciones xerófitas en el caso que se encuentre al interior de un área bajo protección de este cuerpo legal.

De esta manera, no es posible identificar ni cuantificar en función de las características relevantes que definen a cada formación.

Cabe señalar, que se consideran todas las interpretaciones y aclaraciones que realiza la Corporación Nacional Forestal para estos fines, a mayor abundamiento revisar Tabla 6 en este documento.

2.2.1.8 Representatividad de las formaciones vegetacionales

Se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local, regional, respecto al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en adelante SNASPE y singularidades ambientales.

1. Representación a nivel local y regional. Tal como se mencionó en el punto 3.1.4.2., la vegetación se clasifica homogeneizándola con el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997). De esta manera, se puede obtener la representatividad de la vegetación y uso del suelo a nivel local y regional.
2. Representatividad en el SNASPE. En relación con la representación de la vegetación prospectada en el SNASPE, ésta se analiza mediante un análisis comparativo con información del estudio denominado “Monitoreo de Cambios, Corrección Cartográfica, y Actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Región de Biobío”(CONAF, 2017), donde se identifica el uso actual del suelo para las áreas protegidas en la región donde se encuentra el proyecto.

Singularidades ambientales. De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020b) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), se deben identificar singularidades ambientales asociada a la vegetación nativa identificada (Tabla 8).

Tabla 8. Listado de singularidades ambientales asociados a vegetación nativa.

Nº	Singularidades
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
9	Presencia de especies endémicas.
10	Presencia de especies en categoría CITES.

Nº	Singularidades
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
12	Presencia de especies de distribución restringida.
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia en base a(CONAF, 2020b) y (SEA, 2015)

2.2.2 Caracterización florística

Mediante la aplicación de parcelas de muestreo forestal se puede obtener una adecuada caracterización de la flora presente en el área de influencia preliminar a nivel general y de formaciones vegetacionales. De esta manera, se requiere realizar una serie de pasos que permita obtener la situación potencial y actual de la flora presente en el área de influencia preliminar.

2.2.2.1 Determinación de flora potencial

Mediante revisión bibliográfica se determina la flora potencial a encontrar en el área a estudiar, para lo cual se recurre a las siguientes fuentes de información:

1. Libro "Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile" (Donoso, 1981)
2. Libro "La vegetación natural de Chile; clasificación y distribución geográfica" (Gajardo, 1995).
3. Libro "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile" (Luebert & Pliscoff, 2018).
4. Informe final Proyecto Monitoreo de Cambios, Corrección Cartográfica y Actualización del Catastro de Bosque Nativo en la Región de Biobío, (CONAF, 2017).
5. Datos de especies del reino plantae obtenidos para el área a estudiar, desde la plataforma GBIF (Chamberlain, 2017).
6. Revisión de artículos científicos en base de datos como Web of Science (WOS), Scopus o Schollar google, que se encuentren cercanas o al interior del área a estudiar.
7. Revisión de líneas de base de flora y vegetación presentando en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que se encuentren cercanas o al interior del área a estudiar.

Cabe señalar, que las tres primeras fuentes corresponden a estudios bibliográficos sobre presencia de flora, que permiten conocer que especies potencialmente se pueden encontrar en el lugar en base a referencias climáticas y análisis a escala gruesa, pero sin que necesariamente se encuentren en el área a estudiar.

Por otra parte, el Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile corresponde un estudio realizado a nivel nacional, con una baja intensidad de muestreo en terreno, por lo que su uso es de carácter referencial, especialmente para la identificación de flora potencial. Adicionalmente, se recurrió a la revisión de antecedente de caracterizaciones ambientales presentadas en proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cercanos al Proyecto.

2.2.2.2 Levantamiento de información en terreno

El levantamiento en terreno corresponde a las parcelas de muestreo que se realizaron para este estudio, las cuales permiten obtener antecedentes de flora para todos los estratos en función de la metodología descrita en el punto 2.1.4.1.

2.2.2.3 Identificación de especies

La identidad taxonómica de las especies registradas en terreno se basó en la literatura botánica especializada como, por ejemplo: monografías, revisiones, textos relacionados, trabajos florísticos en zonas afines, sinopsis taxonómicas y sistemáticas de los grupos requeridos. (Espinoza, 1996; Faúndez et al., 2017; Hoffmann & Walter, 2004; Matthei, 1995; Orrego et al., 2013; Riedemann et al., 2016; Señoret & Acosta, 2013; Squeo et al., 2008).

En cuanto a la nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies fue utilizada la correspondiente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018a), como también la del “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2019).

2.2.2.4 Representatividad florística

La caracterización florística fue realizada asociando la flora a su presencia y distribución en el área de influencia preliminar, mediante su localización en distintas formaciones de vegetación. Se identificó así, de manera específica, en qué sectores se encontró cada una de las especies detectadas en terreno.

Otra forma en que fue caracterizada la flora es en términos de su diversidad, a través de riqueza florística, tipo biológico, origen fitogeográfico y abundancia. La riqueza fue expresada como el total de especies encontradas en el área prospectada (diversidad alfa). Los tipos biológicos fueron definidos mediante literatura establecida para cada especie o género, mientras que su origen fitogeográfico sigue a (Rodríguez et al., 2018b)

Finalmente, se identifican las singularidades ambientales asociadas al catálogo florístico del área de influencia preliminar, definidas en la Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF, 2020b) y Guía para la descripción de los componentes suelos, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). De esta manera, existen 8 singularidades posibles de identificar, las cuales se pueden revisar en la Tabla 9.

Tabla 9. Listado de singularidades ambientales asociados a flora nativa.

Nº	Singularidades
1	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
2	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".
3	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
4	Presencia de especies endémicas.
5	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
6	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
7	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
8	Presencia de especies en categoría CITES.

Fuente: Elaboración propia en base a (CONAF, 2020b) y (SEA, 2015)

2.2.2.5 Identificación de especies en categoría de conservación y protegidas

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia preliminar se determina para las especies clasificadas en algún estado de conservación, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300 (MINSEGPRES, 1994), así como lo establecido en el D.S. N° 29/2011 MMA, Reglamento de clasificación de especies silvestre (MMA, 2012b).

Adicionalmente, en aquellas especies que no se ha definido un criterio de clasificación en base al artículo 37 de la Ley N° 19.300 (MINSEGPRES, 1994), se puede recurrir a fuentes de clasificación secundarias, tal como lo establece la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente mediante Memorandum DJ N°387/2008. De esta manera, se establece un orden de prelación respecto a que fuentes de información considerar en el caso antes mencionado.

Dado lo anterior, se consideran los diecisiete procesos de clasificación de especies vigentes a la fecha (Tabla 10)

En segundo lugar, se considera el Libro Rojo de la Flora terrestre de Chile; publicado por la Corporación Nacional Forestal en el año 1989 (Benoit, 1989), donde se presenta la clasificación de las especies leñosas de la flora a nivel nacional y regional. De acuerdo con lo que instruye la R.E. N° 586/2009 de CONAF, se considera sólo listado nacional (conclusiones panel de expertos).

En tercer lugar, se considera el Boletín N° 47. Del Museo Nacional de Historia Natural. Publicado el año 1998. (Belmonte et al., 1998).

Adicionalmente, se considera el Libro Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (UICN, 2012), para determinar el grado de amenaza de las especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Tabla 10. Listado de decretos asociados a los procesos de clasificación de especies.

Proceso	Tipo de Norma	Nº	Año	Ministerio	Fuente
Primer proceso	D.S.	151	2007	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2007)
Segundo proceso	D.S.	50	2008	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2008a)
Tercer proceso	D.S.	51	2008	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2008b)
Cuarto proceso	D.S.	23	2009	Ministerio Secretaría General de la Presidencia	(MINSEGPRES, 2009)
Quinto proceso	D.S.	33	2011	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012c)
Sexto proceso	D.S.	41	2011	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012d)
Séptimo proceso	D.S.	9	2011	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012e)
Octavo proceso	D.S.	19	2012	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2012a)
Noveno proceso	D.S.	13	2013	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2013a)
Décimo proceso	D.S.	52	2014	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2014)
Undécimo proceso	D.S.	38	2015	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2015)
Duodécimo proceso	D.S.	16	2016	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2016)
Decimotercer proceso	D.S.	6	2017	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2017)
Decimocuarto proceso	D.S.	79	2018	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2018)
Decimoquinto proceso	D.S.	23	2019	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2020b)
Decimosexto proceso	D.S.	16	2020	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2020a)
Decimoséptimo proceso	D.S.	44	2021	Ministerio del Medio Ambiente	(MMA, 2021)

Fuente: Elaboración propia, en base a revisión de cuerpos legales.

Se consideran especies protegidas a aquellos declarados monumentos naturales, de acuerdo con lo que define el D.S. Nº 537, de fecha 23 de agosto de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores,

Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, firmado en Washington el 12 de octubre de 1940(MINREL, 1967).

De esta manera, Monumento Natural se define como: “Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.

En este contexto, de acuerdo con este cuerpo legal, que tiene carácter de ley (al ser una ratificación de un convenio internacional), se definen las siguientes especies vegetales como Monumentos Naturales: *Araucaria araucana* (Molina) K. Koch – Araucaria (D.S. N° 43, de fecha 19 de marzo de 1990, Ministerio de Agricultura); *Fitzroya cupressoides* (Molina) I.M. Johnst. – Alerce (D.S. N° 490, de fecha 1 de octubre de 1976, Ministerio de Agricultura); *Beilschmiedia berteroaana* (Gay) Kosterm.- Belloto del centro; *Beilschmiedia miersii* (Gay) Kosterm.- Belloto del norte; *Gomortega keule* (Molina) Baill. – Queule; *Pitavia punctata* (Ruiz & Pav.) Molina – Pitao; y *Nothofagus alessandrii* Espinosa – Ruil (D.S. N° 13, de fecha 14 de marzo de 1995, Ministerio de Agricultura).

Cabe señalar, que la corta, intervención o eliminación de estas especies se encuentra prohibido, con excepción de: 1) Desarrollar investigaciones científicas debidamente autorizadas; 2) Habilitar terrenos para la construcción de obras públicas o de defensa nacional; y 3) Desarrollar planes de manejo forestal por parte de organismos oficiales del Estado cuyo exclusivo objeto sea el de conservar y mejorar el estado de conservación de las especies protegidas.

De acuerdo con el D.S. N° 129, de fecha 1 de abril de 1971, Ministerio de Agricultura, se regular la comercialización de individuos de la especie *Lapageria rosea* Ruiz & Pav. - Copihue, prohibiéndose en todo el territorio nacional, el arranque, la corta total o parcial, el transporte y la comercialización de plantas y flores de la especie. De esta manera, se considera que la citada especie presenta un nivel de protección distintivo.

3 Resultados

En la presente sección se entregan los resultados y su análisis, dando forma a la caracterización vegetal y florística para el área de influencia.

3.1 Caracterización de ecosistemas vegetacionales

En primer lugar, se presenta el resultado de la revisión de bibliografía asociada a la vegetación para el área de estudio. Posteriormente se abordan los resultados del trabajo en terreno.

3.1.1 Marco biogeográfico de la vegetación

Según (Donoso, 1981), el tipo forestal cuya distribución geográfica coincide con la ciudad de Nacimiento, corresponde al tipo forestal Roble-Raulí-Coigüe, más específicamente, se podrían encontrar renovales de roble y coigüe. Este tipo forestal se ubica entre 36° 30' S (río Nuble, Itata) y los 40° 30' S. Dada la historia de alta intervención antrópica, y por tanto de cambio de uso de suelo de la zona en que se emplaza el proyecto, no se define la dominancia de algún tipo forestal para el área de estudio; solo se plantea la potencial presencia de renovales de roble y coigüe asociados el Tipo Forestal Roble-Raulí-Coigüe.

En lo que respecta a la clasificación de Gajardo (1995), no existe información para el área de influencia del proyecto.

De acuerdo con (Luebert & Pliscoff, 2018), en el documento denominado “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”, el área estudiada se encuentra en la unidad Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* – *Cryptocarya alba* (Figura 6) la cual se describe a continuación.

Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* – *Cryptocarya alba*

Bosque caducifolio dominado por *Nothofagus obliqua*, acompañado por especies propias del bosque esclerófilo, como la *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. Bajo circunstancias de alta degradación se desarrolla una transición a una dominancia de comunidades vegetacionales de bosque esclerófilo, con alta presencia de *Chusquea quila*, y matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*. Este tipo de bosque representa un tránsito a de los bosque caducifolios mediterráneos a los templados.

Su distribución corresponde a laderas andinas del sector norte de la Región de O'Higgins, y la Región del Maule; así como la depresión intermedia de la Región de Biobío y la Araucanía.

Comunidades zonales: *Nothofago* – *Perseetum boldetosum*, *Nothofago* – *Perseetum quillaetosum*, *Nothofagus obliqua* – *Cryptocarya alba*, *Aristotelia chilensis* – *Rubus ulmifolius*, *Aster vahlii*, *Echium vulgare*.

Comunidades intrazonales: *Maytenus boaria* – *Salix humboldtiana* – *Drimys winterii*, *Lumo* – *Myrceugenia exsuccae*, *Acacia dealbata*, *Drimys winterii* – *Blepharocalyx mackshankii*.

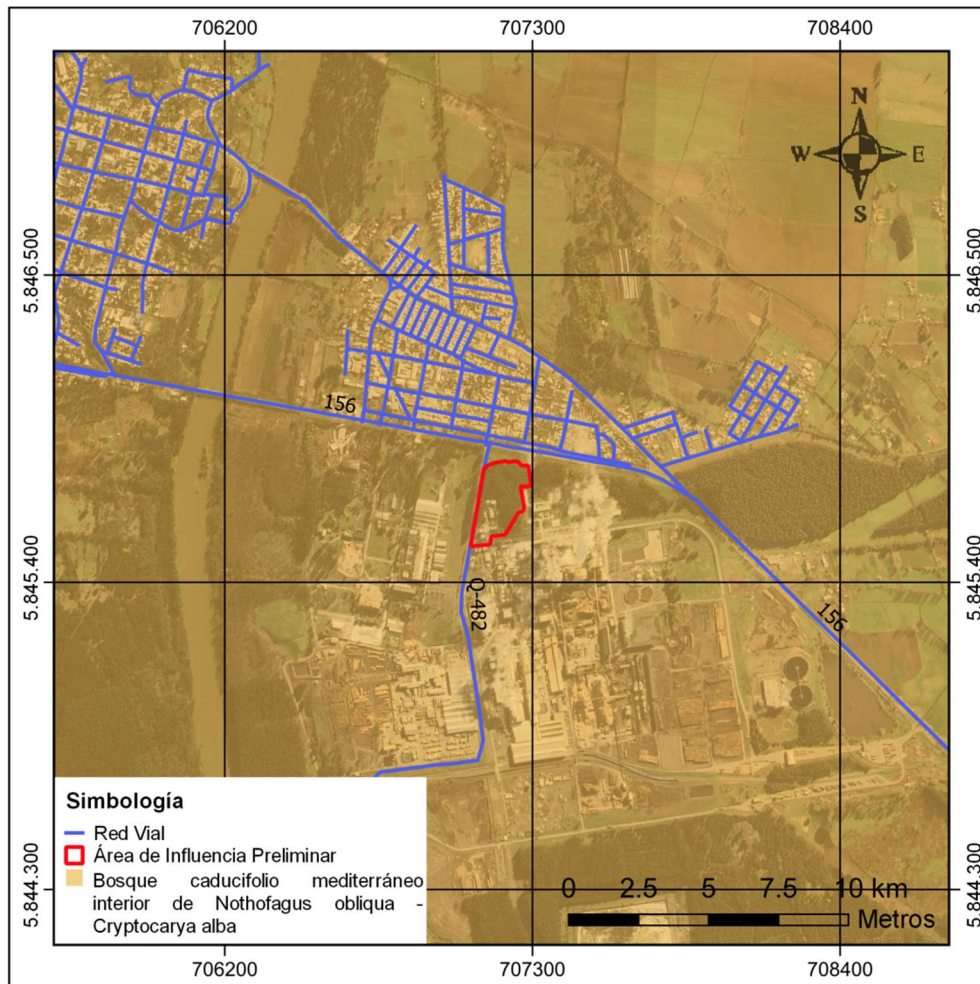


Figura 6. Formaciones vegetacionales potenciales en el área de influencia preliminar.
Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Pliscoff (2018) y Gajardo (1994).

3.1.1.1 Levantamiento de información en terreno

La información fue recopilada durante una campaña realizada el 27 y 28 de mayo de 2023.

En esta campaña se realizó un levantamiento de información con 8 parcelas de inventario forestal de 500 m² de superficie.

En la Tabla 11 y Figura 7, se puede revisar la ubicación georreferenciada de cada una de las parcelas prospectada en terreno.

Tabla 11. Localización de parcelas en todas las campañas prospectadas

Campañas	ID	Coordenadas UTM	
		Este [m]	Norte [m]
1	p1	707.157	5.845.782
1	p2	707.226	5.845.708
1	p3	707.206	5.845.680
1	p4	707.263	5.845.787
1	p5	707.215	5.845.764
1	p6	707.258	5.845.704
1	p7	707.123	5.845.643
1	p8	707.149	5.845.709

Coordenadas UTM (Datum WGS84 huso 18 sur)

1: campaña de mayo de 2023

Fuente. Elaboración propia

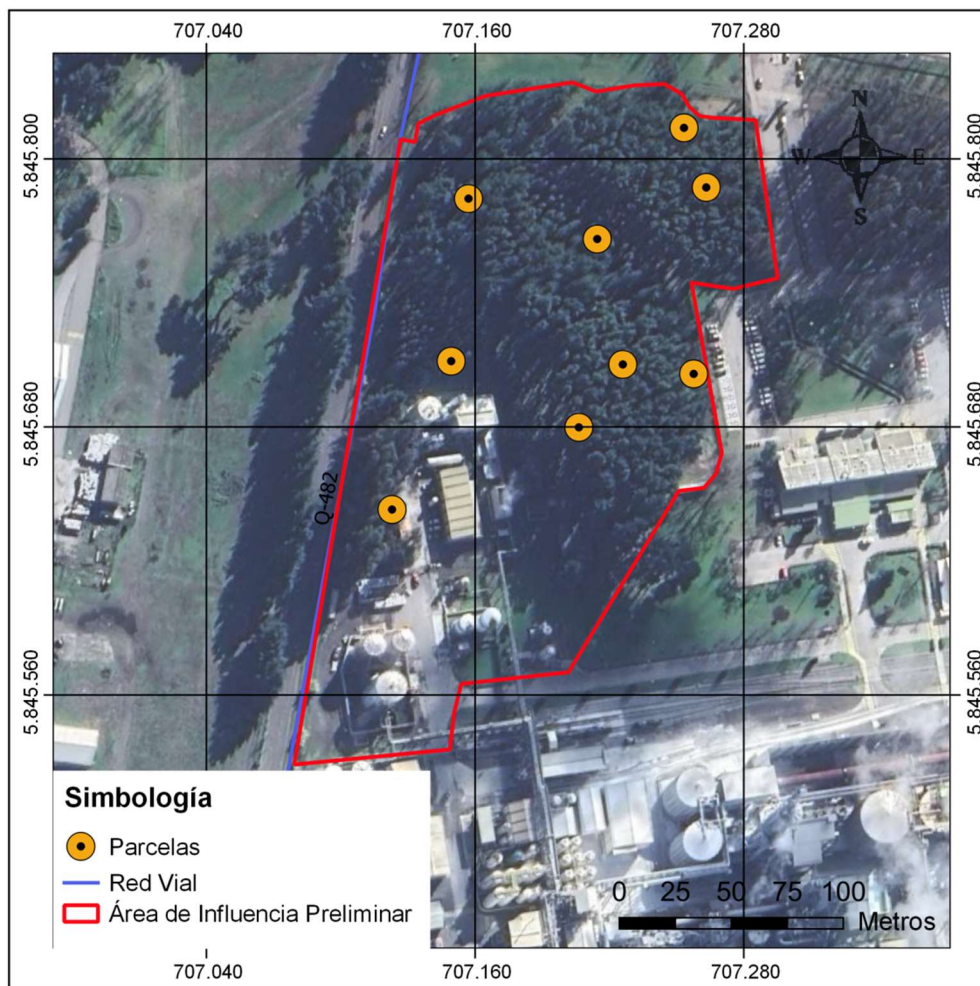


Figura 7. Ubicación de parcelas en todas las campañas prospectadas.
Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).
Fuente: Elaboración propia.

3.1.2 Identificación y caracterización de las formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar

El procesamiento de la información obtenida en terreno arrojó los siguientes resultados:

3.1.2.1 Definición y delimitación de formaciones de vegetación en el área de influencia preliminar

En consideración a la información recopilada en terreno, se puede afirmar que en el área de influencia se identifican formaciones boscosas abiertas y semidensas de plantaciones forestales con predominancia de especies exóticas, como son el *Eucalyptus nitens* y el *Pinus radiata*. También se encontraron en el área de interés, zonas de vegetación escasa, así como sectores prospectados sin presencia alguna de vegetación.

4.1.1.1.1 Clasificación de la vegetación

En relación con la clasificación de uso del suelo, de acuerdo con la clasificación propuesta por el Catastro de los recursos vegetacionales de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997), el área de influencia preliminar se encuentra compuesto en su mayoría por ambientes naturales, dentro del cual, el uso actual “Bosque”, Subuso “Plantación” es el dominante, con una superficie total de 1,93 hectáreas (Figura 8, Tabla 12)

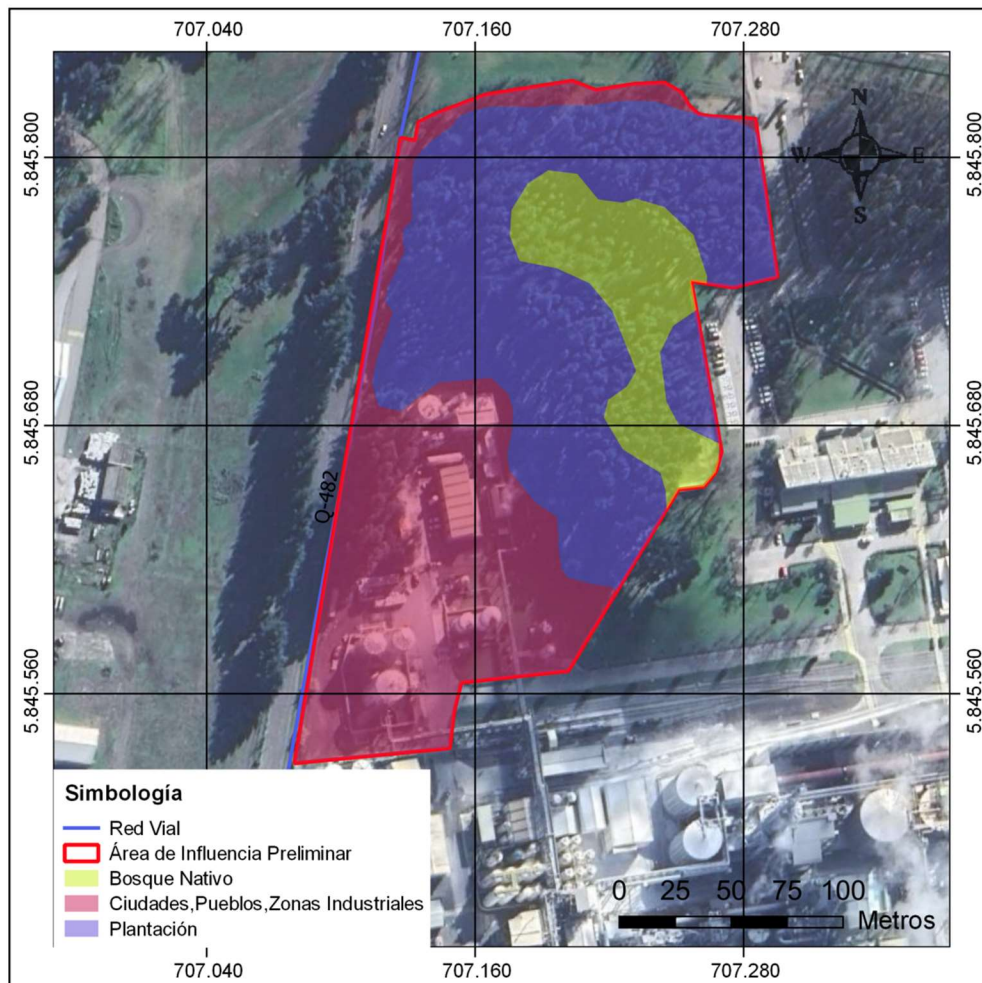


Figura 8. Clasificación de formaciones vegetales en base a criterios de subuso de suelo.
Coordenadas UTM (Datum WGS84 Huso 18S).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12. Usos de suelo presentes en el área de influencia preliminar y superficie.

Origen	Uso actual	Sub-uso/Formaciones	Superficie (ha)
Ambiente natural	Bosques	Plantación Forestal	2,49
Ambiente urbanizado	Áreas urbanas e industriales	Ciudades, Pueblos, Zonas industriales	1,69
Total	4,18		

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2.2 Caracterización de las formaciones vegetacionales y uso del suelo en el área de influencia preliminar

A continuación, se caracterizan los usos del suelo (que no constituyen formaciones de vegetación) presentes en el área de influencia preliminar, describiendo superficie, pendiente y registro fotográfico (Fotografía 1 a Fotografía 7).

i. Plantación Forestal

Este tipo de uso se encuentra representando por una composición florística dominantes de especies arbóreas de *Pinus radiata*, predominantemente corresponden a individuos de carácter sobremaduro o regeneraciones, y a *Eucalyptus nitens* en diferentes etapas de desarrollo. Este tipo de cobertura corresponde al 59,5% de la superficie del área de influencia. En términos generales, las plantaciones forestales del área de influencia presentan asociaciones de especies arbustivas y arbóreas propias del bosque esclerófilo, como son *Cestrum parqui* y *Cytisus striatus*, o *Maytenus boaria*. En cuanto a la localización de estas formaciones, éstas se encuentran en el sector noreste del área de influencia. En lo que refiere al relieve, estos bosques se presentan predominantemente en sitios sin pendientes.

En cuanto a la frecuencia de las especies arbóreas mencionadas especies, *Pinus radiata* se encontró en 6 de las 8 parcelas localizadas en áreas clasificadas como Bosque; de igual forma *Eucalyptus nitens* se encontró en 4 parcelas cada una. En lo que respecta al estrato arbustivo, *Cestrum parqui* y *Cytisus striatus* fueron los arbustos más frecuentemente vistos en las parcelas, con presencia en 3 y 1 parcela respectivamente.



Fotografía 1. Parcela de muestreo con alta presencia de *Eucalyptus nitens* y regeneración de *Pinus radiata*.

Fuente: Elaboración propia.



Fotografía 2. Parcela con individuos juveniles de *Eucalyptus nitens*.
Fuente: Elaboración propia.



Fotografía 3. Parcela con presencia de *Pinus radiata* y *Cytisus striatus*.
Fuente: Elaboración propia.



Fotografía 4. Parcela con dominancia de *Pinus radiata* en su etapa adulta.

Fuente: Elaboración propia.

ii. Ciudades, Pueblo, Zonas industriales

Corresponde a sectores que forman parte de la infraestructura de la planta de CMPC. Dichos sectores se encuentran rodeados por plantaciones forestales, algunas de ellas lo suficientemente altas como para impedir la visibilidad de las construcciones durante el proceso de fotointerpretación del área de influencia. Estas zonas edificadas corresponden a 1,69 hectáreas, equivalente a 40,4% de la superficie total del área de influencia.



Fotografía 5. Instalaciones de la planta de celulosa rodeada de plantaciones de *Pinus radiata*.

Fuente: Elaboración propia.



Fotografía 6. Parcela de muestreo junto a planta de celulosa.

Fuente: Elaboración propia.

iii. Áreas sin vegetación

Adicionalmente se muestreo en el área de influencia un sector sin vegetación, correspondiente a la parcela 3, el cual presentaba signos de haberse realizado una cosecha forestal.



Fotografía 7. Cosecha forestal.

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2.3 Representatividad de las formaciones vegetacionales

A continuación, se analiza la representatividad de la vegetación a nivel local y regional. Además, se revisa la representatividad de las formaciones respecto al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas y sus singularidades ambientales.

Para definir la representatividad de la vegetación presente en el área prospectada, se homologó el estudio a la clasificación de uso del suelo que utiliza el “Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región de Biobío” (CONAF, 2017).

De este modo, se pudo asignar a grandes rasgos la correspondencia entre la información presentada en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile, y la encontrada en esta caracterización (Tabla 13), permitiendo tener una idea global de la afectación potencial a los recursos vegetacionales regionales, en términos de las formaciones que serían afectadas con la ejecución del Proyecto.

De la información obtenida, se puede observar que la vegetación descrita en el área de influencia preliminar corresponde a formaciones vegetacionales dominadas por especies exóticas, y que poseen una finalidad productiva ligada a su cosecha. A nivel local y regional, la región en la que se emplaza el proyecto posee un 33,9% de su superficie destinada para plantaciones forestales, y en menor medida, un 22,8% de su superficie corresponde a bosque nativo.

Tabla 13. Representatividad a nivel local y regional de las formaciones vegetacionales.

Área de influencia preliminar		Provincia de Biobío		Región de Biobío	
Sub-uso	Superficie (ha)	Superficie (ha)	%	Superficie (ha)	%
Plantación	2,49	418.973,6	27,8	1.255.890,0	33,9

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2.4 Representatividad en el SNASPE

En relación con la representación de la vegetación prospectada en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), ésta se analizó de acuerdo con la presencia de bosque nativo, matorrales y praderas descritas en el Catastro de Recursos Vegetacionales de CONAF, específicamente el documento “Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región de Biobío” (CONAF, 2017), para las áreas protegidas presentes en dicha región.

La región de Biobío cuenta con 8 unidades pertenecientes al SNASPE, el Parque Nacional Laguna del Laja, Parque Nacional Nahuelbuta, Reserva Nacional Altos de Pemehue, Reserva Nacional Ñuble, Reserva Nacional Nonguén, Reserva Nacional Los Huemules de Niblito, Reserva Nacional Isla Mocha, y Reserva Nacional Ralco (CONAF, 2017). De estas 8 unidades, 1 se encuentra a cerca de 40 km del área de influencia, 2 se encuentran 70 km, y 5 unidades se encuentran a más de 100 km.

3.1.2.5 Identificación de formaciones vegetales reguladas por ley

De acuerdo con lo que establece el numeral 3) del artículo 2 de la Ley N° 20.283, así como las aclaraciones reglamentarias y definiciones administrativas de CONAF (Tabla 6) en el área de influencia preliminar no se encuentra la presencia de bosque nativo.

Cabe señalar que, tampoco se evidenció la presencia de ejemplares de especies en categoría de conservación.

De acuerdo con lo que establece el numeral 14) del artículo 2 de la Ley N° 20.283, la pauta explicativa del plan de trabajo para cortar, descepar o intervenir formaciones xerofíticas, así como las aclaraciones reglamentarias y definiciones administrativas de CONAF (Tabla 6) no se detectó la presencia de formaciones xerofíticas dentro del área de influencia preliminar del proyecto.

3.1.3 Análisis de variación espacial de las formaciones vegetacionales

El análisis de la variación espacial de las comunidades se realiza para saber el grado de similitud o diferencias entre las distintas comunidades o formaciones vegetales presentes en el área estudiada, obteniendo diversidad de hábitat (β). Esta diversidad se expresa al encontrarse gradientes ambientales que afecten la movilidad de especies entre comunidades.

En el caso en estudio, no aplica realizar este análisis, puesto que solo hay una formación en área de influencia preliminar del proyecto.

3.2 Caracterización florística

En primer lugar, se presenta el marco biogeográfico para el área de influencia preliminar, donde posteriormente abordar los hallazgos de terreno y su análisis.

3.2.1 Determinación de flora Potencial

Tomando de referencia a Luebert y Plischoff (2018) a continuación, se presenta las principales especies que componen el piso de vegetación descrito para el área de influencia preliminar (.Tabla 14).

.Tabla 14. Especies potenciales. Marco florístico del área de influencia preliminar.

Luebert y Plischoff (2018)	
Aextoxicon punctatum	Lardizabala biternata
Aristotelia chilensis	Lithrae caustica
Azara dentata	Lomatia hirsuta
Azara petiolaris	Nothofagus glauca
Blechnum hastatum	Nothofagus obliqua
Bomarea salsilla	Osmorhiza chilensis
Chusquea quila	Persea lingue
Cissus striata	Peumus boldus
Colliguaja odorifera	Podocarpus saligna
Cryptocarya alba	Quillaja saponaria
Escallonia pulverulenta	Sophora microphyla
Gevuina avellana	Uncinia phleoides
Lapageria rosea	

Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Plischoff (2018).

Se realizó una búsqueda en la plataforma Global Biodiversity Information Facility (GBIF), donde se exploró la presencia de registros de especies vegetales, en un radio de 5 kilómetros en torno a la ubicación del proyecto, arrojando los siguientes resultados (Tabla 15)

Tabla 15. Listado de especies reportadas en GBIF.

Familia	Nombre científico de la especie
<i>Amaryllidaceae</i>	Phycella chilensis (L'Hér.) Grau ex Nic.García
<i>Araucariaceae</i>	Araucaria araucana (Molina) K.Koch
<i>Brassicaceae</i>	Lobularia maritima (L.) Desv.
<i>Celastraceae</i>	Maytenus boaria Molina

Familia	Nombre científico de la especie
<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Escalloniaceae</i>	<i>Escallonia rubra</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Euphorbia lathyris</i> L.
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia dealbata</i> Link
<i>Lamiaceae</i>	<i>Marrubium vulgare</i> L.
<i>Lamiaceae</i>	<i>Mentha pulegium</i> L.
<i>Philesiaceae</i>	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz & Pav.
<i>Quillajaceae</i>	<i>Quillaja saponaria</i> Molina
<i>Solanaceae</i>	<i>Cestrum parqui</i> (Lam.) L'Hér.
<i>Solanaceae</i>	<i>Physalis peruviana</i> L.
<i>Verbenaceae</i>	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke
<i>Verbenaceae</i>	<i>Verbena litoralis</i> Kunth

Fuente: Elaboración propia, en base a los hallazgos reportados en GBIF.

Considerando el listado de especies en categoría de conservación determinadas de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300, se determinó del listado potencial de especies, aquellas que se encuentran en categoría de conservación (Tabla 16).

Tabla 16. Especies vegetales potenciales en categoría de conservación para el área de influencia preliminar.

Nombre científico	Categoría	Fuente
<i>Araucaria araucana</i> (Molina) K.Koch	EN (En peligro)	DS 79/2018 MMA

Fuente: Elaboración propia.

3.2.2 Levantamiento de información en terreno

La determinación del listado florístico del área de influencia preliminar se realizó mediante la aplicación de parcelas de inventario florístico utilizando el método Braun-Blanquet, realizado durante la campaña del 27 y 28 de mayo de 2023.

En esta campaña, se realizó un levantamiento de información con parcelas de inventario forestal, en relación a las 6 unidades muestrales identificadas, que presentan 3 tipos de subuso de suelo.

Durante la campaña de, se caracterizaron 8 parcelas de inventario forestal de 500 m² de superficie. La ubicación de las parcelas las podemos revisar en la Tabla 11.

3.2.3 Identificación de especies

Durante la campaña realizada se identificaron 18 especies vegetales en el área de influencia preliminar, siendo la familia más numerosa, la familia Fabaceae con 4 especies, seguida de las Poaceae con 3 especies. Las otras 13 familias presentes en el área de influencia presentan 1 especie cada una (Tabla 17 Y Tabla 18).

Tabla 17. Hallazgos de especies encontradas en el área de influencia preliminar (datos aportados).

Familia	Nº de especies
Araceae	1
Asteraceae	1
Caryophyllaceae	1
Celastraceae	1
Euphorbiaceae	1
Fabaceae	4
Myrtaceae	1
Nothofagaceae	1
Oxalidaceae	1
Pinaceae	1
Poaceae	3
Salicaceae	1
Solanaceae	1

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, durante la campaña, se registraron las especies nativas arbóreas *Nothofagus dombeyi*, *Maytenus boaria*. Los individuos de estas especies eran individuos aislados, 2 individuos de *Nothofagus dombeyi* y 1 de *Maytenus boaria* dentro de las parcelas de muestreo. Fuera de las parcelas de muestreo se encontraron árboles y arbustos nativos de no más de 2,5 metros, siendo estos individuos esporádicos. Las especies arbóreas dominantes dentro del área de influencia corresponden a las especies exóticas *Pinus radiata* y *Eucalyptus nitens*, con 96 y 111 individuos cada uno. Los individuos de *Pinus radiata* se presentaban en 2 estados de desarrollo principalmente, regeneración, e individuos sobremaduros. Los *Eucalyptus nitens* presentaban un carácter más multietáneo.

Las Fotografías (8 a 25) dan cuenta de cada una de estas especies reconocidas y los ambientes en que fueron halladas, este registro fueron realizados por el titular en mayo de 2023

Tabla 18. Hallazgos de especies encontradas en el área de influencia preliminar

Parcela	Sector	Briza maxima	Dactylis glomerata	Euphorbia peplus	Lactuca serriola	Lathyrus sativus	Oxalis perdicaria	Pinus radiata	Stellaria madia	Vulpia bromoides	Zantedeschia aethiopica
P1	Plantación	+				+				1	
P2	Plantación							1	+	1	
P4	Plantación		1	1	+		+			3	+
P5	Plantación				+				+	2	
P6	Plantación						+		+	3	+
P7	Plantación				+					1	

Fuente: Elaboración propia

+: 1 a 2 individuos con cobertura despreciable en la unidad de muestreo.

1: pocos individuos con cobertura <5% de la unidad de muestreo.

2: de 5-25% de cobertura

3: de 25-50% de cobertura



Fotografía 8. *Acacia dealbata* (Link).



Fotografía 9. *Azara dentata* (Ruiz et Pav.).



Fotografía 10. Briza maxima L..



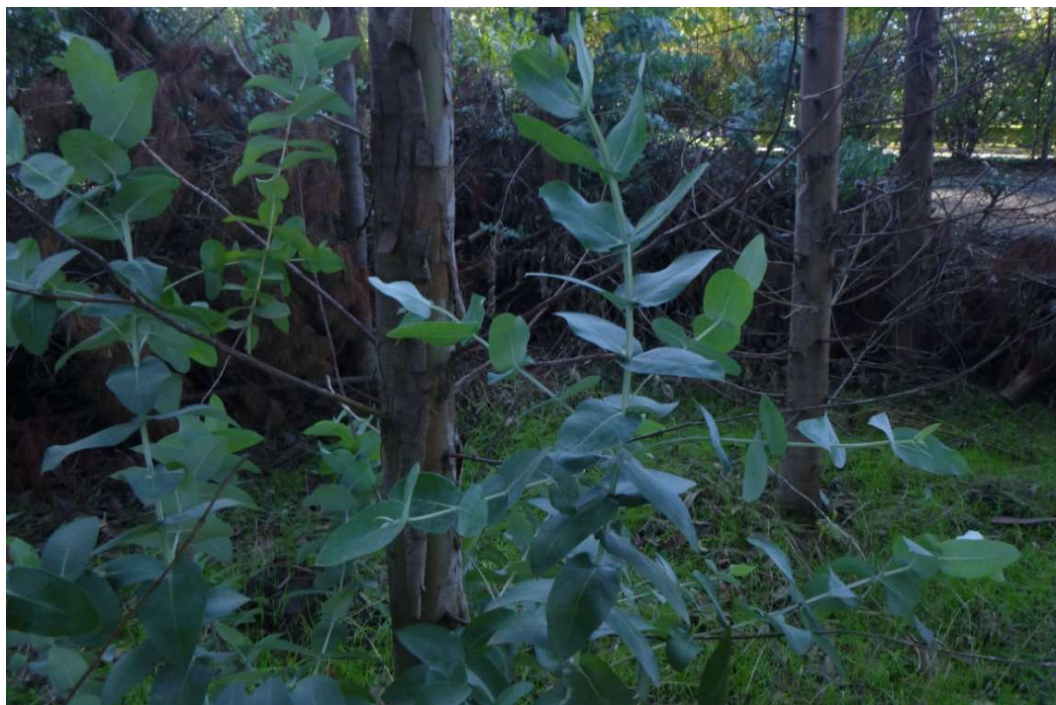
Fotografía 11. *Cestrum parqui* L'Hér.



Fotografía 12. *Cytisus striatus* (Hill) Rothm.



Fotografía 13. *Dactylis glomerata* L.



Fotografía 14. *Eucalyptus nitens* H.Deane & Maiden



Fotografía 15. *Euphorbia peplus* L.



Fotografía 16. *Lactuca serriola* L.



Fotografía 17. *Lathyrus sativus* L.



Fotografía 18. *Maytenus boaria* (Mol.).



Fotografía 19. *Nothofagus dombeyi* (Mirb.) Oerst.



Fotografía 20. *Oxalis perdicaria* (Mol.)Bertero.



Fotografía 21. *Pinus radiata* D. Don.



Fotografía 22. *Stellaria media* (L.) Vill.



Fotografía 23. *Teline monospessulana* (L.) K. Koch.



Fotografía 24. *Vulpia bromoides* (L.) Gray.



Fotografía 25. *Zantedeschia aethiopica* (L.)

En la Tabla 19, se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia preliminar, se indica su origen y hábito de crecimiento.

Tabla 19. Catastro de flora vascular identificada en el área de influencia preliminar.

Nombre científico	División	Clase	Orden	Familia	Origen fitogeográfico	Tipo biológico (habito)	Estado de Conservación	Distribución*
Nothofagus dombeyi (Mirb.) Oerst.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fagales	Nothofagaceae	Nativo	Árbol	Sin EC	LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS
Oxalis perdicaria (Molina) Bertero	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Oxalidaceae	Nativa	Hierba	Sin EC	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA
Euphorbia peplus L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiales	Euphorbiaceae	Introducida	Hierba	N/A	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE, IPA.
Lactuca serriola L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Introducida	Hierba	N/A	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
Dactylis glomerata L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Introducida	Hierba	N/A	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
Stellaria media (L.) Vill.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Introducida	Hierba	N/A	ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA,

Nombre científico	División	Clase	Orden	Familia	Origen fitogeográfico	Tipo biológico (habito)	Estado de Conservación	Distribución*
								AIS, MAG, JFE.
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Introducida	Hierba	N/A	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG, JFE.
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	Magnoliophyta	Liliopsida	Alismatales	Araceae	Introducida	Hierba	N/A	VAL, RME, LLA, JFE.
<i>Briza maxima</i> L.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Introducida	Hierba	N/A	ATA, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, MAG, JFE.
<i>Lathyrus sativus</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Hierba	N/A	LBO, MAU, NUB, BIO.
<i>Pinus radiata</i> D. Don	Magnoliophyta	Pinopsida	Pinales	Pinaceae	Introducida	Árbol	N/A	VAL, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
<i>Acacia dealbata</i> Link	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Introducida	Arbusto o árbol pequeño	N/A	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, JFE.
<i>Azara dentata</i> Ruiz & Pav.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	Endémica	Arbusto	Sin EC	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	Nativa	Arbusto	Sin EC	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, JFE.

Nombre científico	División	Clase	Orden	Familia	Origen fitogeográfico	Tipo biológico (habito)	Estado de Conservación	Distribución*
<i>Cytisus striatus</i> Rothm.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Arbusto	N/A	MAU, NUB, BIO, ARA.
<i>Eucalyptus nitens</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	Introducida	Árbol	N/A	BIO, ARA, LRI, LLA
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	Nativa	Árbol	Sin EC	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS, MAG.
<i>Teline monosperulana</i> (L.) K. Koch	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Introducida	Arbusto	N/A	VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA

* AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández, IPA: Isla de Pascua. Sin EC: sin estado de conservación. N/A: no aplica.

Fuente: Elaboración propia, basado en Rodríguez et al. (2018); INFOR, 2008; Gómez et al., 2012.

3.2.4 Representatividad florística

3.2.4.1 Origen biogeográfico

Mediante prospección en terreno, se identificaron 18 especies en el área de influencia preliminar, de las cuales, 5 tienen origen biogeográfico nativo (27,8%); y dentro de este grupo de especie, se encuentra una especie Endémica.

3.2.4.2 Hábito de crecimiento

Mediante prospección en terreno, como se ha informado, se identificaron 18 especies en el área de influencia preliminar, de las cuales, el 50% corresponde a hierbas, y un 22,2 y 27,8% corresponden a árboles y arbustos respectivamente.

3.2.4.3 Análisis registros efectivos de flora potencial

Dentro del listado de especies potenciales del marco florístico del área de influencia preliminar (Tabla 14 Y Tabla 15) se registraron 26 especies potenciales. Mientras que, dentro del listado del catastro de flora vascular identificada dentro del área de influencia preliminar (Tabla 17) se registraron 18 especies, de las cuales 1 especie se encuentran dentro del listado de especies potenciales (*Azara dentata*).

3.2.4.4 Singularidades ambientales

En consideración a los antecedentes bibliográficos del catálogo florístico descrito y ubicación del área de influencia preliminar, se identificó que el área no se encuentra dentro de un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

3.3 Caracterización del Área de Influencia para el componente de flora y vegetación

Para la campaña de mayo del 2023, realizadas en el marco del proyecto “Ampliación Planta O2”, se logra un adecuado esfuerzo de muestreo, lo que permite tener una correcta caracterización de esta componente en el área de influencia preliminar.

Al considerar la inexistencia de formaciones vegetacionales de dominancia de flora nativa tras las prospecciones de terreno en la campaña de mayo de 2023, se determina que el área de influencia se circunscribe a los límites de las obras del proyecto como se muestra en la Figura 3.

..

4 Conclusiones

El Proyecto “Ampliación Planta O2” se ubica en la Región de Biobío, provincia de Biobío, comuna de Nacimiento, específicamente en las inmediaciones de la Planta CMPC Celulosa Nacimiento, la cual se encuentra inmersa en un contexto predominantemente urbano. En este sitio se determinó un área de influencia preliminar que incluye el área de impacto, y el área circundante a éste. En el área de influencia se observó una dominancia de masas vegetacionales de tipo plantación forestal de *Pinus radiata* y *Eucalyptus nitens*; presentando escasa flora nativa en el estrato arbóreo y arbustivo.

El área de influencia preliminar, por otra parte, consta, en cuanto al tipo de uso de su superficie, a plantación forestal y zona industrial, reflejando de esta forma el carácter altamente intervenido del sector, el cual presenta evidencia de un manejo histórico de la vegetación para fines de producción forestal, dado que se observan individuos de *P.radiata* desarrollados (DAP alto), vale decir, árboles antiguos, así como también, se observó evidencia de sitios cosechados recientemente, y de sectores que presentan regeneración de las especies forestales antes mencionadas.

En lo que refiere a la flora nativa, existe en el área presencia especies arbóreas juveniles, de escasa altura y DAP bajo, siendo más bien individuos aislados. Lo mismo ocurre con el hábito arbustivo, si bien se registraron arbustos, este estrato no se encuentra consolidado, existiendo presencia del mismo de forma aislada. Se encontró dentro del área de influencia una especie endémica (*A. dentata*), y en un buffer de 5 kilómetros a partir del perímetro del área de influencia, se encontraron datos georreferenciados de 1 especie en categoría de conservación, *Araucaria araucana*.

En base a lo anterior, dado el carácter altamente intervenido del sector (el sector en que se instalará la planta se encuentra desprovisto de vegetación), en cuanto a cambios históricos de uso de suelo de bosque nativo a cultivos forestales, o bosque nativo a uso industrial, lo cual se refleja en los datos recopilados en terreno se destaca el numeral 3) del artículo 2 de la Ley N° 20.283, así como las aclaraciones reglamentarias y definiciones administrativas de CONAF, en el área de influencia no existe bosque nativo. De acuerdo con lo que establece el numeral 14) del artículo 2 de la Ley N° 20.283, la pauta explicativa del plan de trabajo para cortar, descepar o intervenir formaciones xerofíticas, así como las aclaraciones reglamentarias y definiciones administrativas de CONAF, no se detectó la presencia de formaciones xerofíticas dentro del área de influencia del proyecto, así como tampoco se detectaron singularidades ambientales para flora.

5 Bibliografía

- Armesto, J., & Martínez, J. (1978). Relations Between Vegetation Structure And Slope Aspect In The Mediterranean Region Of Chile. *Journal of Ecology*, 66(3), 881–889.
- Badano, E. I., Cavieres, L. A., Molina-Montenegro, M. A., & Quiroz, C. L. (2005). Slope aspect influences plant association patterns in the Mediterranean matorral of central Chile. *Journal of Arid Environments*, 62(1), 93–108. <https://doi.org/10.1016/J.JARIDENV.2004.10.012>
- Belmonte, E., Faúndez, L., Hoffmann, A., Muñoz, M., & Teillier, S. (1998). Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural*, 47, 69–89.
- Benoit, I. (1989). *Libro Rojo de la Flora Terrestre (Primera Parte)* (I. Benoit, Ed.). Corporación Nacional Forestal.
- Callaway, R. (1995). Positive interactions among plants. *The Botanical Review*, 61(4), 306–349.
- Chamberlain, S. (2017). *rgbif: Interface to the Global “Biodiversity” Information Facility “API”. R package version 0.9.8*. <https://cran.r-project.org/package=rgbif>
- Cheng, D.-L., Wang, G.-X., Chen, B.-M., & Wei, X.-P. (2006). Positive Interactions: Crucial Organizers in a Plant Community. *Journal of Integrative Plant Biology*, 48(2), 121–240.
- Chuvieco, E. (2010). *Teledetección ambiental : la observación de la tierra desde el espacio*. Ariel.
- CONAF, Departamento de Monitoreo de Ecosistemas Forestales, Santiago, Chile, 2017. Monitoreo de cambios, corrección cartográfica y actualización del catastro de los recursos vegetacionales nativos de la Región del Biobío. Informe Técnico. 74 p. Santiago, Chile.
- CONAF. (2018). *Consideraciones para la formulación del Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo Ley N° 20.283* (pp. 1–44).
- CONAF. (2020a). *Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile al año 2020*. Departamento de Monitoreo de Ecosistemas Forestales, CONAF.
- CONAF. (2020b). *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA* (pp. 1–159).
- CONAF. (2020c). *Guía para la solicitud de excepcionalidad del artículo 19 de la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal*. (pp. 1–88).
- CONAF-CONAMA-BIRF. (1997). *Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*.
- Donoso, C. (1981). *Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38*.
- Donoso, C. (1994). *Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, estructura y dinámica. Ecología forestal (Segunda edición)*. Editorial Universitaria.
- Espinoza, N. (1996). *Malezas presentes en Chile*. Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Centro Regional de Investigación Carillanca.
- Etienne, M., & Prado, C. (1982). Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. En *Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas*. (Vol. 10, pp. 1–121). Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

- European Space Agency. (2023, enero 15). *Sentinel 2*.
<https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2>
- Ezugwu, A., Shukla, A., Agbaje, M., José-García, A., & Agushaka, J. (2021). Automatic clustering algorithms: a systematic review and bibliometric analysis of relevant literature. *Neural Computing and Applications*, 33, 6247–6306.
- Faúndez, L., Faúndez, A., & Flores, R. (2017). *Manual para el reconocimiento de especies del D.S. N° 68/2009 MINAGRI, presentes en la Región de Atacama*. Corporación Nacional Forestal (CONAF).
- Gajardo, R. (1995). *La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica*. Editorial Universitaria.
- Gómez, P., Bustamante, R., & San Martín, J. (2012). Estructura poblacional de *Teline monspessulana* (L.) K. Koch en fragmentos de bosque maulino en Chile central. *Gayana. Botánica*, 69(1), 197-200.
- Google Earth Engine. (2023). *Catalog, "Sentinel Collections"*. <https://code.earthengine.google.com/>
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27.
<https://doi.org/10.1016/J.RSE.2017.06.031>
- Hoffmann, A., & Walter, H. (2004). *Cactáceas en la flora silvestre de Chile (segunda edición). Una guía para la identificación de los cactus que crecen en el país*. El Mercurio.
- Kuebbing, S., & Nuñez, M. (2015). Negative, neutral, and positive interactions among nonnative plants: patterns, processes, and management implications. *Global Change Biology*, 21(2), 501–1004.
- Instituto Forestal (Chile) (2008). Informe Técnico 175: *Eucalyptus nitens* en Chile: desarrollando silvicultura de alto valor. Valdivia, Chile: INFOR.
- Luebert, F., & Pliscoff, P. (2018). *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Segunda Edición)*. Editorial Universitaria.
- Matteucci, S. (1982). *Metodología para el estudio de la Vegetación*. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico.
- Matthei, O. (1995). *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Universidad de Concepción.
- MINAGRI. (1974). D.L. N° 701. Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos para Forestación, y Establece Normas de Fomento sobre la Materia (28 de octubre de 1974). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 28.988).
- MINAGRI. (1980). D.S. N° 259. Reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal (30 de octubre de 1980). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 30.803, pp. 7–10).
- MINAGRI. (1998). D.S. N° 193. Aprueba Reglamento General del Decreto Ley N° 701 de 1974, sobre Fomento forestal (29 de septiembre de 1998). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 36.175, pp. 2–5).
- MINAGRI. (2008). Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (30 de julio de 2008). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.125, pp. 3–8).
- MINAGRI. (2009a). D.S. N° 68. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País (2 de diciembre de 2009). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.526, pp. 6–8).

- MINAGRI. (2009b). D.S. N° 93. Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (5 de octubre de 2009). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.478, pp. 5–11).
- MINREL. (1967). D.S. N° 531. Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América (4 de octubre de 1967). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 26.859, pp. 2–3).
- MINSEGPRES. (1994). Ley N° 19.300. Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente (9 de marzo de 1994). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 34.810, pp. 3–10).
- MINSEGPRES. (2007). D.S. N° 151. Primer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (24 de marzo de 2007). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 38.722).
- MINSEGPRES. (2008a). D.S. N° 50. Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de junio de 2008). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.100).
- MINSEGPRES. (2008b). D.S. N° 51. Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de junio de 2008). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.100).
- MINSEGPRES. (2009). D.S. N° 23. Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (7 de mayo de 2009). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 39.355).
- MMA. (2012a). D.S. N° 19. Octavo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (11 de febrero de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.482, pp. 7–8).
- MMA. (2012b). D.S. N° 29. Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (27 de abril de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.248, pp. 21–23).
- MMA. (2012c). D.S. N° 33. Quinto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (27 de febrero de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.198).
- MMA. (2012d). D.S. N° 41. Sexto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (11 de abril de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.234, pp. 13–14).
- MMA. (2012e). D.S. N° 42. Séptimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (11 de abril de 2012). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.234, pp. 14–15).
- MMA. (2013a). D.S. N° 13. Noveno Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (25 de julio de 2013). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.617, pp. 9–10).
- MMA. (2013b). D.S. N° 40. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (12 de agosto de 2013). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.632, pp. 8–40).
- MMA. (2014). D.S. N° 52. Décimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 40.945, pp. 5–7).
- MMA. (2015). D.S. N° 38. Undécimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 41.324, pp. 20–21).
- MMA. (2016). D.S. N° 16. Décimo Segundo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de septiembre de 2016). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 41.572, pp. 1–5).

- MMA. (2017). D.S. N° 6. Décimo Tercer Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 41.773, pp. 1–5).
- MMA. (2018). D.S. N° 79. Décimo Cuarto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (19 de diciembre de 2018). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 42.233, pp. 1–3).
- MMA. (2020a). D.S. N° 16. Décimo Sexto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (27 de octubre de 2020). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 42.790, pp. 1–6).
- MMA. (2020b). D.S. N° 23. Décimo Quinto Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (10 de julio de 2020). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 42.702, pp. 1–4).
- MMA. (2021). D.S. N° 44. Décimo Séptimo Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación (30 de diciembre de 2021). En *Diario Oficial de la República de Chile* (Número 43.140, pp. 1–5).
- Orrego, F., Watson, J., Flores, A., & Rojas, G. (2013). *Flores del Norte Grande. Flores silvestres de Chile*.
- Qi, J., Chehbouni, A., Huete, A., Kerr, Y., & Sorooshian, S. (1994). A modified soil adjusted vegetation index. *Remote Sensing of Environment*, 48(2), 119–126.
- R Core Team. (2020). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing.
- Riedemann, P., Aldunate, G., & Teillier, S. (2016). *Flora nativa de valor ornamental. Identificación y propagación. Zona norte*.
<https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/31308#.ZE8OglAJFC4.mendeley>
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena, A., Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., ... Marticorena, A. (2018a). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana. Botánica*, 75(1), 1–430. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432018000100001>
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena, A., Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. L., ... Marticorena, A. (2018b). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana. Botánica*, 75(1), 1–430. <https://doi.org/10.4067/S0717-66432018000100001>
- SAG. (2011). *Pauta para Estudio de Suelos*.
- Satélite WorldView2. (2019). Salar de Pedernales, Chile. [Imagen satelital] (19 de mayo de 2019). En *Google Earth*. <https://earth.google.com/web/@-26.17353161,-69.24158438,3363.66770351a,537.50938899d,35y,359.9999534h,0t,0r>
- SEA. (2015). *Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*.
- SEA. (2017). *Guía sobre el área de influencia en el SEIA*.

- SEA. (2023a). *Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables (segunda edición)*.
- SEA. (2023b). *Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*.
- Señoret, F., & Acosta, J. P. (2013). *Cactáceas Nativas de Chile: guía de campo*. Corporación de la Madera (CORMA).
- Squeo, F., Arroyo, M. T., Marticorena, A., Arancio, G., Muñoz-Schick, M., Negritto, M., Humaña, A. M., Barrera, E., & Marticorena, C. (2008). Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama. En F. Squeo, G. Arancio, & J. Gutiérrez (Eds.), *Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación. Región de Atacama* (pp. 97–120). Ediciones Universidad de La Serena.
- UICN. (2012). *Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN. Versión 3.1 Segunda edición*.
- Zuloaga, F., Belgrano, M., & Zanotti, C. (2019). Actualización del Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. *Darwiniana, nueva serie*, 7(2), 208–278.

6 Apéndices

6.1 Apéndice 2-2.A Fotografías parcelas de inventario



Fotografía 26. Parcela 1.
Fuente. Econativa Consultores.



Fotografía 27. Parcela 2.
Fuente. Econativa Consultores.



Fotografía 28. Parcela 3.
Fuente. Econativa Consultores.



Fotografía 29. Parcela 4.
Fuente. Econativa Consultores.



Fotografía 30. Parcela 5.
Fuente. Econativa Consultores.



Fotografía 31. Parcela 6.
Fuente. Econativa Consultores.



Fotografía 32. Parcela 7.
Fuente. Econativa Consultores.



Fotografía 33. Parcela 8.
Fuente. Econativa Consultores.